TD 3 – Corrigé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Pourquoi un écho vient-il à l'endroit ou à l'envers, et pourquoi le gel est-il nécessaire ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 10 min, en début de séance

Question d'accroche.

Quatre questions simples : (1) une impulsion sur une corde fine rencontre une corde épaisse : l'écho est-il à l'endroit ou renversé ? (2) Pourquoi doit-on étaler du gel sur la peau pour une échographie ? (3) Pourquoi un son qui entre dans l'eau doit-il arriver à peu près de la verticale ? (4) Comment un géophysicien mesure-t-il l'épaisseur d'une couche de sol sans creuser ? **Que partagent ces quatre situations ?**

Idée clé : à toute interface, deux conditions de raccord, un rapport d'impédances. Quand une onde rencontre une interface, deux grandeurs restent continues (déplacement et pente pour une corde ; pression et vitesse pour un fluide). La solution du système ne dépend que du *rapport des impédances* :

$$r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad R_E = r^2, \qquad T_E = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

Une interface très désadaptée réfléchit tout (air/solide) ; une interface oblique ajoute la conservation de k_y (Snell-Descartes) ; un élément localisé ajoute une impédance en série.

Outils mathématiques

— **Système linéaire 2×2 de raccord**
Deux équations en (r,t) ou (R,T) : on substitue $t = 1+r$ (continuité) puis on isole r. Le résultat ne dépend que du rapport Z_2/Z_1.

— **Fractions complexes, module et phase**
$\dfrac{a+ib}{a-ib} = e^{2i\arctan(b/a)}$ de module 1 ; $|a+ib|^2 = a^2+b^2$; multiplication par le conjugué pour séparer parties réelle et imaginaire.

— **Domaine fréquentiel et domaine temporel**
$i\omega \leftrightarrow \partial_t$; $e^{-i\omega\tau} \leftrightarrow$ retard de τ ; un filtre $1/(1+i\omega\tau)$ est un passe-bas du premier ordre de coupure $1/\tau$, équivalent à un retard τ à basse fréquence.

— **Trigonométrie et angles**
$\cos\theta_2 = \sqrt{1-n^2\sin^2\theta_1}$; si $n\sin\theta_1 > 1$, $\cos\theta_2 = -i\sqrt{n^2\sin^2\theta_1 - 1}$; construction géométrique d'un trajet brisé ($h/\cos\theta$, $h\tan\theta$).

— **Séries géométriques**
$\sum_{n\geq 0} q^n = \dfrac{1}{1-q}$ pour $|q|<1$: somme des échos d'une plaque ou d'une cavité.

— **Ordres de grandeur, notation scientifique et décibels**
Rapports d'impédances de 10^4, $10\log_{10}$ pour l'énergie et $20\log_{10}$ pour l'amplitude ; éviter la soustraction de deux nombres proches en passant par la formule directe $T_E = 4Z_1Z_2/(Z_1+Z_2)^2$.

— **Lecture graphique et régression à la main**
Pente d'une droite sur un graphe de temps d'arrivée, ordonnée à l'origine, intersection de deux droites : outils indispensables pour la sismique réfraction (exercice 5).

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : 🏳=1 — 🏳🏳=2 — 🏳🏳🏳=3 — 🏳🏳🏳🏳=4 → 🏳🏳🏳🏳🏳=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Corde non homogène, jonction entre deux cordes	Application	⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Interface entre deux milieux, notion d'impédance acoustique	Application numérique	⋆⋆	🏳	🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Perle sur une corde : jonction massive, filtre passe-bas puis passe-bande	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
4	Incidence oblique : lois de Snell-Descartes, angle critique, réflexion totale et onde évanescente	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Sismique réfraction : ondes coniques et épaisseur d'une couche	Application / Problème d'ingénieur	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Contrôle ultrasonore d'une plaque immergée : train d'échos, épaisseur, atténuation et défaut de collage	Application / Problème d'ingénieur	⋆⋆⋆⋆	🏳	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 270 min (dont 65 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

Exercice 1. Corde non homogène, jonction entre deux cordes

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

L'impulsion revient-elle à l'endroit ou renversée ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde fine est nouée à une corde épaisse. On envoie une impulsion le long de la corde fine : au nœud, une partie repart en arrière, une autre continue dans la corde épaisse. L'écho est-il **à l'endroit** *ou* **renversé** *? Et si l'on part de la corde épaisse vers la corde fine ? Que se passe-t-il si les deux cordes sont identiques ?*

Idée clé : à la jonction, deux conditions de raccordement relient les trois ondes. Le nœud étant sans masse et la tension F commune : (1) le déplacement est continu, $A_I + A_R = A_T$; (2) la pente est continue, $k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T$. Comme $k = \omega Z/F$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$:

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{1 - \sqrt{\alpha}}{1 + \sqrt{\alpha}} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad t = 1 + r = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

r s'annule pour $\alpha = 1$ (corde homogène : pas d'interface) ; $r < 0$ (écho renversé) quand la seconde corde est plus lourde ($\alpha > 1$) ; $r > 0$ quand elle est plus légère.

Deux cordes de longueur L et de masses linéiques μ_1 et $\mu_2 = \alpha\mu_1$ sont attachées en un point de jonction O pour former une corde tendue horizontalement suivant l'axe Ox avec une force de tension F. Le point O se situe en l'abscisse $x = 0$.

Une onde transversale progressive se propageant dans le sens des x décroissants (onde incidente) arrive au niveau de la jonction O. Il s'agit d'une onde sinusoïdale d'amplitude A_I et de pulsation ω. Elle donne naissance à une onde réfléchie se propageant dans le sens des x croissants ainsi qu'à une onde transmise se propageant dans le sens des x décroissants. Ces deux ondes sont aussi sinusoïdales et progressives, de même pulsation ω.

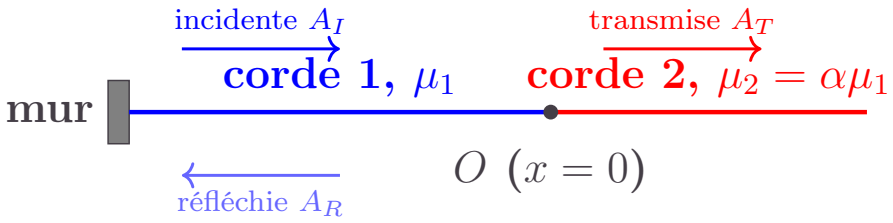


FIGURE 1 – Suggestion : schéma de la corde double, jonction en O $(x = 0)$; représenter la corde 1 (masse linéique μ_1) où vivent l'onde incidente et l'onde réfléchie, et la corde 2 (masse linéique $\mu_2 = \alpha\mu_1$) où se propage l'onde transmise, avec des flèches indiquant clairement les trois sens de propagation (x décroissants pour l'incidente et la transmise, x croissants pour la réfléchie).

Outils mathématiques

— **Sens de propagation et signe dans l'argument**
$\cos(\omega t+kx)$ se propage vers les x décroissants (argument constant : $x = -ct+$cte) et $\cos(\omega t-kx)$ vers les x croissants. Il faut surveiller ce signe lors de chaque dérivation.

— **Identité vraie à tout instant**
$(A_I + A_R - A_T)\cos\omega t = 0\ \forall t$ implique $A_I + A_R = A_T$: si une égalité est vraie pour tout t et que le facteur commun n'est pas identiquement nul, on le simplifie. Même raisonnement avec $\sin\omega t$ pour la pente.

— **Dérivée d'un cosinus composé**
$\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(\omega t + k_1 x) = -k_1\sin(\omega t + k_1 x)$ et $\dfrac{\partial}{\partial x}\cos(\omega t - k_1 x) = +k_1\sin(\omega t - k_1 x)$: les deux contributions n'ont pas le même signe.

— **Système linéaire à deux équations**
$\begin{cases} A_I + A_R = A_T \\ k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T \end{cases}$: on substitue A_T puis on isole A_R : $A_I(k_1 - k_2) = A_R(k_1 + k_2)$. Le résultat ne dépend que du rapport k_1/k_2.

— **Proportionnalité $k \propto Z$ et simplification de rapports**
$k_i = \dfrac{\omega}{F}Z_i$: le facteur ω/F se simplifie dans $\dfrac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}$. De même, $k_1/k_2 = 1/\sqrt{\alpha}$ donne $r = \dfrac{1/\sqrt{\alpha} - 1}{1/\sqrt{\alpha} + 1} = \dfrac{1 - \sqrt{\alpha}}{1 + \sqrt{\alpha}}$ (on multiplie haut et bas par $\sqrt{\alpha}$).

— **Étude de fonction et cas limites**
$r(\alpha) = \dfrac{1 - \sqrt{\alpha}}{1 + \sqrt{\alpha}}$ décroît de 1 ($\alpha \to 0$, corde 2 sans masse : extrémité libre) à -1 ($\alpha \to \infty$, corde 2 infiniment lourde : extrémité fixe), en passant par 0 en $\alpha = 1$. Les cas limites retrouvent les réflexions sur extrémité libre ($r = +1$) et fixe ($r = -1$) du chapitre précédent.

1. Donner l'expression de l'onde incidente $y_i(x,t)$ se déplaçant dans le sens des x décroissants, d'amplitude A_I et de déphasage $\phi = 0$.

Coup de pouce

Une onde progressive vers les x décroissants s'écrit $\cos(\omega t + kx)$ (le signe $+$ devant kx est ce qui inverse le sens de propagation par rapport à la convention $\cos(\omega t - kx)$ rappelée dans les prérequis).

Correction

$y_i(x,t) = A_I\cos(\omega t + k_1 x)$.

Justification du signe — Solution détaillée

Une onde progressive s'écrit de façon générale $y = A\cos(\omega t \mp kx)$. Pour un point d'amplitude maximale (crête), l'argument doit rester constant au cours du temps : $\omega t \pm kx = \text{cte}$, soit $x(t) = \mp(\omega/k)t + \text{cte}$. Avec le signe $+$ (celui retenu ici), $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = -\omega/k = -c < 0$: la crête se déplace bien vers les x décroissants, conformément à l'énoncé. On a donc, avec A_I l'amplitude et $\varphi = 0$ le déphasage imposé :

$$\boxed{y_i(x,t) = A_I\cos(\omega t + k_1 x)}.$$

L'indice 1 sur k signale que cette onde vit dans la corde 1 (de masse linéique μ_1), là où se trouvent à la fois l'onde incidente et l'onde réfléchie.

2. Donner l'expression de l'onde réfléchie $y_r(x,t)$ se déplaçant dans le sens des x croissants, d'amplitude A_R et de déphasage $\phi = 0$.

Correction

$$y_r(x,t) = A_R\cos(\omega t - k_1 x).$$

Onde réfléchie — Solution détaillée

L'onde réfléchie repart en sens inverse de l'onde incidente, vers les x croissants, tout en restant dans la même corde 1 (même μ_1, donc même k_1 que l'onde incidente, la pulsation ω étant imposée par la source et donc commune à toutes les ondes du problème). En reprenant la convention $y = A\cos(\omega t - kx)$ pour une onde vers les x croissants (cf. question 1) :

$$\boxed{y_r(x,t) = A_R\cos(\omega t - k_1 x)}.$$

3. Donner l'expression de l'onde transmise $y_t(x,t)$ se déplaçant dans le sens des x décroissants, d'amplitude A_T et de déphasage $\phi = 0$.

Correction

$$y_t(x,t) = A_T\cos(\omega t + k_2 x).$$

Onde transmise — Solution détaillée

L'onde transmise poursuit sa route dans la corde 2 (masse linéique μ_2, donc nombre d'onde $k_2 \neq k_1$ en général), en conservant le même sens de propagation que l'onde incidente (vers les x décroissants) et la même pulsation ω (imposée par la continuité temporelle en O, cf. question 4). D'après la convention établie en question 1 pour une onde vers les x décroissants :

$$\boxed{y_t(x,t) = A_T\cos(\omega t + k_2 x)}.$$

4. Pour chaque corde, donner la relation entre k, ω et c. Comment s'appelle cette relation ? Exprimer k_1 en fonction de k_2 et α.

Coup de pouce

Relation de dispersion $\omega = kc$ avec $c = \sqrt{F/\mu}$ propre à chaque corde (cf. point cours) ; la pulsation ω est la même des deux côtés car le régime est établi et le point O oscille avec une seule et même pulsation (continuité temporelle en O).

Correction

Relation de dispersion. $k_1 = \omega/c_1 = \omega\sqrt{\mu_1/F}$ et $k_2 = \omega\sqrt{\mu_2/F} = \omega\sqrt{\alpha\mu_1/F}$, donc $k_1 = k_2/\sqrt{\alpha}$.

Relation de dispersion propre à chaque corde — Solution détaillée

D'après le point cours, l'équation de d'Alembert admet des solutions progressives sinusoïdales à condition que $\omega = kc$: c'est la **relation de dispersion** (ici non dispersive : c ne dépend pas de ω). Pour chaque corde, avec $c_i = \sqrt{F/\mu_i}$:

$$k_1 = \frac{\omega}{c_1} = \omega\sqrt{\frac{\mu_1}{F}}, \qquad k_2 = \frac{\omega}{c_2} = \omega\sqrt{\frac{\mu_2}{F}} = \omega\sqrt{\frac{\alpha\mu_1}{F}} = \sqrt{\alpha}\,k_1.$$

Relation entre k_1 et k_2 — Solution détaillée

On en déduit immédiatement :

$$\boxed{k_1 = \frac{k_2}{\sqrt{\alpha}}}.$$

Le fait que ω soit identique pour les trois ondes (incidente, réfléchie, transmise) est une conséquence physique du régime sinusoïdal établi : le point O, commun aux deux cordes, oscille avec une unique fréquence, imposée par la source, quelle que soit la corde considérée.

5. Exprimer les déplacements verticaux $y_1(x,t)$ et $y_2(x,t)$ sur les cordes 1 et 2 respectivement.

Correction

$y_1 = y_i + y_r = A_I\cos(\omega t + k_1 x) + A_R\cos(\omega t - k_1 x)$; $y_2 = y_t = A_T\cos(\omega t + k_2 x)$.

Superposition dans la corde 1, onde unique dans la corde 2 — Solution détaillée

Dans la corde 1, les deux ondes (incidente et réfléchie) coexistent : par principe de superposition (l'équation de d'Alembert étant linéaire), le déplacement total est leur somme :

$$y_1(x,t) = y_i(x,t) + y_r(x,t) = A_I\cos(\omega t + k_1 x) + A_R\cos(\omega t - k_1 x).$$

Dans la corde 2, seule l'onde transmise existe (aucune onde n'y revient vers O, la corde étant supposée de longueur L finie mais son extrémité lointaine non concernée par ce problème local de jonction) :

$$y_2(x,t) = y_t(x,t) = A_T\cos(\omega t + k_2 x).$$

6. Écrire la condition de continuité sur le déplacement vertical $y(x,t)$ de la corde à la position $x = 0$. Traduire cette relation en termes de A_I, A_R et A_T.

oup de pou

$y_1(0,t) = y_2(0,t)$ à tout instant t (cf. point cours, condition 1).

Correction

$A_I + A_R = A_T$.

Écriture et évaluation en $x = 0$ — Solution détaillée

La condition physique de continuité du déplacement (la corde ne se rompt pas en O) s'écrit $y_1(0,t) = y_2(0,t)$ pour tout t. En évaluant les expressions de la question 5 en $x = 0$:

$$A_I\cos(\omega t) + A_R\cos(\omega t) = A_T\cos(\omega t).$$

Cette égalité devant être vraie à tout instant t, et le facteur $\cos(\omega t)$ étant commun et non identiquement nul, on peut le simplifier, ce qui donne directement :

$$\boxed{A_I + A_R = A_T}.$$

7. La relation de continuité de la force en $x = 0$ donne $\partial y_1/\partial x|_{x=0} = \partial y_2/\partial x|_{x=0}$. Traduire cette relation en termes de A_I, A_R et A_T.

Coup de pouce

Dérivez y_1 et y_2 par rapport à x, puis évaluez en $x = 0$; les cosinus deviennent des sinus qui s'annulent sauf le terme en x dérivé, attention aux signes de k_1 dans y_i et y_r (cf. remarque pédagogique sur ce point).

Correction

$k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T$.

Dérivation de y_1 et y_2 — Solution détaillée

On dérive séparément chaque terme de $y_1(x,t) = A_I\cos(\omega t + k_1 x) + A_R\cos(\omega t - k_1 x)$ par rapport à x (attention au signe de k_1 dans chaque terme) :

$$\frac{\partial y_1}{\partial x} = -A_I k_1 \sin(\omega t + k_1 x) + A_R k_1 \sin(\omega t - k_1 x).$$

De même pour $y_2(x,t) = A_T\cos(\omega t + k_2 x)$:

$$\frac{\partial y_2}{\partial x} = -A_T k_2 \sin(\omega t + k_2 x).$$

Évaluation en $x = 0$ et simplification — Solution détaillée

En $x = 0$:

$$\left.\frac{\partial y_1}{\partial x}\right|_0 = k_1(A_R - A_I)\sin(\omega t), \qquad \left.\frac{\partial y_2}{\partial x}\right|_0 = -k_2 A_T \sin(\omega t).$$

En égalant (à tout instant t, donc en simplifiant par $\sin(\omega t)$) :

$$k_1(A_R - A_I) = -k_2 A_T \quad\Longrightarrow\quad \boxed{k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T}.$$

8. En déduire les coefficients de réflexion r et de transmission t, en amplitude, en fonction de α. Écrire r et t en fonction des impédances des deux milieux après avoir défini Z_1 et Z_2, lesdites impédances.

Coup de pouce

Combinez les deux relations de continuité (questions 6 et 7) comme un système linéaire en A_R, A_T. Impédance mécanique d'une corde : $Z = \mu c = \sqrt{F\mu}$ (cf. point cours) ; attention, Z et k sont ici *directement* proportionnels (à ω, F fixés), et non inversement proportionnels.

Correction

$r = \dfrac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \dfrac{1-\sqrt{\alpha}}{1+\sqrt{\alpha}}$, $t = \dfrac{2k_1}{k_1+k_2} = \dfrac{2}{1+\sqrt{\alpha}}$. En impédance : $r = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$, $t = \dfrac{2Z_1}{Z_1+Z_2}$.

Résolution du système en (A_I, A_R, A_T) — Solution détaillée

On dispose des deux relations

$$A_I + A_R = A_T \qquad (\star), \qquad k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T \qquad (\star\star).$$

On substitue A_T de $(\star)$ dans $(\star\star)$:

$$k_1(A_I - A_R) = k_2(A_I + A_R) \quad\Longrightarrow\quad A_I(k_1 - k_2) = A_R(k_1 + k_2),$$

d'où le coefficient de réflexion en amplitude :

$$r = \frac{A_R}{A_I} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}.$$

En reportant dans $(\star)$, $t = A_T/A_I = 1 + r$:

$$t = 1 + \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}.$$

Expression en fonction de α — Solution détaillée

En utilisant $k_1 = k_2/\sqrt{\alpha}$ (question 4), on divise numérateur et dénominateur par k_2, puis on multiplie par $\sqrt{\alpha}$ pour éliminer la fraction interne :

$$r = \frac{1/\sqrt{\alpha} - 1}{1/\sqrt{\alpha} + 1} = \boxed{\frac{1-\sqrt{\alpha}}{1+\sqrt{\alpha}}}, \qquad t = \frac{2/\sqrt{\alpha}}{1/\sqrt{\alpha}+1} = \boxed{\frac{2}{1+\sqrt{\alpha}}}.$$

Définition de l'impédance et expression en fonction de Z_1, Z_2 — Solution détaillée

On définit l'impédance mécanique caractéristique de chaque corde par $Z_i = \mu_i c_i = \sqrt{F\mu_i}$ (cf. point cours). Comme la tension F est commune aux deux cordes, on a montré dans le point cours que $k_i = (\omega/F)\, Z_i$, c'est-à-dire que k et Z sont **directement proportionnels**, avec le *même* coefficient de proportionnalité ω/F pour les deux cordes. Le rapport k_1/k_2 est donc rigoureusement égal au rapport Z_1/Z_2 :

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{Z_1}{Z_2}.$$

En reportant cette proportionnalité dans les expressions de r et t obtenues ci-dessus (le facteur commun ω/F se simplifie directement dans le rapport $(k_1 - k_2)/(k_1 + k_2)$) :

$$\boxed{r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}}, \qquad \boxed{t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}}.$$

On retrouve ainsi, pour une onde mécanique sur corde, exactement la même structure de coefficients que pour l'onde acoustique du TD2 (à un renversement de l'ordre $Z_1 \leftrightarrow Z_2$ près dans le numérateur de r, qui provient du choix de grandeur physique raccordée — déplacement ici, pression dans le cas acoustique — et non d'une erreur).

9. Commenter dans le cas où $\alpha = 1$.

oup des pou

Si $\alpha = 1$, les deux cordes sont identiques : il n'y a plus vraiment de jonction.

Correction

$\alpha = 1 \Rightarrow r = 0,\ t = 1$: pas de réflexion, l'onde incidente est intégralement transmise – cohérent, la corde est alors homogène (pas d'interface).

Vérification directe et interprétation — Solution détaillée

Pour $\alpha = 1$, on a $\mu_2 = \mu_1$, donc $c_1 = c_2$, $k_1 = k_2$ et $Z_1 = Z_2$. Les formules donnent immédiatement :

$$r = \frac{1 - \sqrt{1}}{1 + \sqrt{1}} = 0, \qquad t = \frac{2}{1 + \sqrt{1}} = 1.$$

Ce résultat est physiquement attendu : si $\alpha = 1$, les deux cordes sont en réalité identiques, et il n'existe alors plus de véritable discontinuité mécanique au point O — on retrouve simplement une corde homogène le long de laquelle l'onde se propage sans aucune réflexion ($r = 0$) et se transmet intégralement ($t = 1$). Ce cas limite constitue une bonne vérification de cohérence des formules générales obtenues en question 8 : l'absence d'interface physique doit nécessairement se traduire par l'absence de réflexion.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique quantique** — Une particule d'énergie E rencontrant une marche de potentiel : ψ et ψ' sont continues en $x = 0$, d'où $r = \dfrac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}$ avec $k = \sqrt{2m(E-V)}/\hbar$: exactement la même formule que pour la corde.

— **Optique** — Les coefficients de Fresnel en incidence normale, $r = \dfrac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ pour l'amplitude du champ électrique, ont la même structure avec l'indice n à la place de k ou Z. L'inversion de signe de l'onde réfléchie se retrouve quand on passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent.

— **Électricité (lignes de transmission)** — Une impulsion de tension dans un câble d'impédance Z_0 terminé par une charge Z_L se réfléchit avec $r = \dfrac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$: $r = +1$ pour un circuit ouvert (analogue de l'extrémité libre), $r = -1$ pour un court-circuit (extrémité fixe), $r = 0$ pour une charge adaptée.

— **Acoustique** — Même structure à l'interface fluide-fluide (chapitre 2). Selon qu'on raccorde le déplacement (corde) ou la pression (acoustique), l'ordre $Z_1 - Z_2$ ou $Z_2 - Z_1$ s'inverse : c'est une question de grandeur choisie, pas une erreur.

— **Lutherie** — Une corde filée, un nœud de cordes de diamètres différents ou un changement de matériau le long d'un fil ajoutent des échos : c'est l'une des causes de timbre et de perte d'énergie sur les instruments.

Aller plus loin – Énergétiques et bilan de puissance

La puissance moyenne transportée par une onde progressive sinusoïdale sur une corde s'écrit $\langle P \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2$. On pourra établir les coefficients de réflexion et de transmission en *puissance* $R = r^2$ et $T = (Z_2/Z_1)\, t^2$, et vérifier la conservation de l'énergie $R + T = 1$ (à comparer à la démarche déjà suivie pour les coefficients énergétiques acoustiques).

Master – Corde de masse linéique variable – Approximation WKB

Aller plus loin

Pour une corde dont la masse linéique $\mu(x)$ varie continûment (plutôt qu'une jonction abrupte), la réflexion devient progressive et dépend du rapport entre la longueur d'onde et l'échelle de variation de $\mu(x)$: lorsque $\mu(x)$ varie lentement devant λ, l'onde traverse presque sans réflexion (approximation WKB, adaptation d'impédance continue) — principe utilisé par exemple dans la forme des cordes de certains instruments ou dans les cônes de haut-parleurs.

Exercice 2. Interface entre deux milieux, notion d'impédance acoustique

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi un gel pour l'échographie, un bain d'eau pour les métaux ? – Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Pour contrôler une pièce métallique aux ultrasons, on place la sonde dans un bain d'eau ou on étale du gel, jamais directement dans l'air. Quelle fraction de l'énergie ultrasonore traverse une interface air-aluminium ? Un millième ? Un dix-millième ? Avant de calculer, faites un pari, puis calculez.

Idée clé : seul le contraste d'impédance $Z = \rho c$ compte. À une interface, $R = \left(\dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2$ et $T = \dfrac{4 Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$ avec $R + T = 1$. Pour l'air ($Z_1 \approx 442$ rayl) et l'aluminium ($Z_2 \approx 1{,}38 \times 10^7$ rayl), le rapport est $Z_2/Z_1 \approx 3 \times 10^4$: $R \approx 0{,}9999$ et $T \approx 1{,}3 \times 10^{-4}$. Le désaccord d'impédance interdit la transmission, quelles que soient les valeurs de ρ et de c prises séparément.

Une onde ultrasonore (non perceptible par l'oreille humaine) plane, progressive, sinusoïdale de fréquence $f = 500$ kHz se propage dans l'air (qui occupe la région $x < 0$) suivant la direction $x'Ox$. Elle rencontre

l'interface air-aluminium en $x = 0$.

On donne les masses volumiques de l'air $\rho_1 = 1{,}3\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de l'aluminium $\rho_2 = 2700\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$. On donne les célérités de l'onde ultrasonore dans l'air $c_1 = 340\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ et dans l'aluminium $c_2 = 5110\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

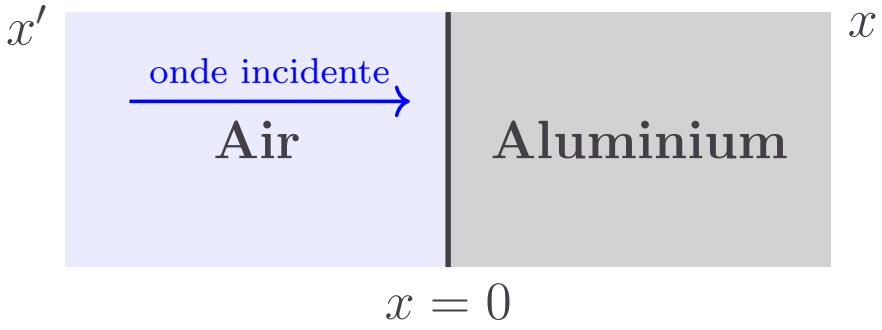


FIGURE 2 – Suggestion : reprendre le schéma de l'interface fluide-fluide du TD2 (exercice 4), en remplaçant le second milieu par un solide (hachures caractéristiques d'un matériau rigide) ; faire figurer ρ_1, c_1, Z_1 côté air et ρ_2, c_2, Z_2 côté aluminium, avec des flèches d'épaisseurs très différentes pour l'onde réfléchie (quasi totale) et l'onde transmise (quasi nulle).

Outils mathématiques

— **Ordres de grandeur et notation scientifique**
$Z_1 = 1{,}3 \times 340 = 442$ et $Z_2 = 2700 \times 5110 \approx 1{,}38 \times 10^7$: travailler avec des puissances de 10 évite les erreurs de plusieurs décades. Le rapport $Z_2/Z_1 \approx 3{,}1 \times 10^4$ est l'information essentielle.

— **Éviter la soustraction de deux nombres proches**
$T = 1 - R = 1 - 0{,}999872$ fait perdre des chiffres significatifs (annulation catastrophique). Il vaut mieux calculer directement $T = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$, qui n'implique aucune soustraction.

— **Développement pour un grand rapport**
En posant $x = Z_2/Z_1 \gg 1$: $T = \dfrac{4x}{(1+x)^2} \approx \dfrac{4}{x}$, donc $T \approx \dfrac{4 \times 442}{1{,}38 \times 10^7} = 1{,}3 \times 10^{-4}$: on retrouve le résultat sans calculatrice.

— **Carré d'une amplitude et énergie**
L'intensité est proportionnelle au carré de l'amplitude : $R = R_p^2$. La mise au carré rend R indépendant du signe de $Z_2 - Z_1$, d'où $R = T$ dans les deux sens de propagation.

— **Décibels**
$10 \log_{10} T = 10 \log_{10}(1{,}3 \times 10^{-4}) \approx -39$ dB : une atténuation de transmission d'environ 39 dB, soit un facteur 8×10^3 en énergie.

— **Longueur d'onde et résolution**
$\lambda = c/f$: à 500 kHz, $\lambda_{\text{air}} = 0{,}68$ mm et $\lambda_{\text{Al}} \approx 1{,}0$ cm. On ne détecte que des défauts de taille au moins comparable à λ, ce qui explique le choix de fréquences élevées en imagerie.

— **Moyenne géométrique pour l'impédance intermédiaire**
Une couche d'adaptation d'impédance $Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2} = \sqrt{442 \times 1{,}38 \times 10^7} \approx 7{,}8 \times 10^4$ rayl minimise la réflexion entre deux milieux de forts contrastes (cf. lame quart d'onde, exercice 11 du chapitre 1).

1. Calculer les impédances acoustiques Z_1 et Z_2 caractéristiques de l'air et de l'aluminium. Conclusion : le système est-il adapté en impédance ?

Coup de pouce

Impédance acoustique caractéristique : $Z = \rho c$ (cf. prérequis et TD2).

Correction

$Z_1 = \rho_1 c_1 = 1.3 \times 340 \approx 442$ kg·m^{-2}·s^{-1} (rayl). $Z_2 = \rho_2 c_2 = 2700 \times 5110 \approx 1.38 \times 10^7$ rayl. $Z_2 \gg Z_1$: le système est très mal adapté en impédance.

Calcul numérique des deux impédances — Solution détaillée

$$Z_1 = \rho_1 c_1 = 1{,}3 \times 340 = 442 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1},$$
$$Z_2 = \rho_2 c_2 = 2700 \times 5110 = 13\,797\,000 \approx 1{,}38 \times 10^7 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Conclusion sur l'adaptation d'impédance — Solution détaillée

Le rapport des impédances vaut

$$\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{1{,}38 \times 10^7}{442} \approx 3{,}1 \times 10^4,$$

soit un désaccord de plus de quatre ordres de grandeur. Le système air/aluminium est donc extrêmement **mal adapté en impédance** : on s'attend, d'après le bilan qualitatif du TD2, à ce que la quasi-totalité de l'énergie incidente soit réfléchie à l'interface (à vérifier quantitativement en question 2).

2. Calculer le pourcentage d'énergie de l'onde incidente qui est transmise dans l'aluminium. Interpréter ce résultat. Vous pouvez calculer les coefficients en énergie R et T.

Coup de pouce

Coefficient de réflexion en énergie $R = \left(\dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2$, et $T = 1 - R = \dfrac{4 Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$ (cf. prérequis).

Correction

$R \approx \left(\dfrac{442 - 1.38 \times 10^7}{442 + 1.38 \times 10^7}\right)^2 \approx 0.9999$ (quasi tout est réfléchi). $T = 1 - R \approx 1.3 \times 10^{-4}$, soit environ 0.013% de l'énergie transmise : un fort désaccord d'impédance réfléchit presque toute l'onde – c'est le principe utilisé en échographie (gel de couplage) pour éviter cette perte.

Calcul détaillé de R — Solution détaillée

Avec $Z_1 = 442$ et $Z_2 = 1{,}3797 \times 10^7$ (SI), on calcule d'abord la somme et la différence :

$$Z_1 + Z_2 \approx 1{,}379744 \times 10^7, \qquad Z_2 - Z_1 \approx 1{,}379656 \times 10^7.$$

Le rapport vaut

$$\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} \approx \frac{1{,}379656}{1{,}379744} \approx 0{,}999936,$$

d'où, en mettant au carré (le signe de la différence n'a pas d'importance pour le coefficient énergétique) :

$$R = \left(\frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}\right)^2 \approx (0{,}999936)^2 \approx 0{,}999872.$$

Coefficient de transmission et interprétation
Solution détaillée

Par conservation de l'énergie (aucune dissipation supposée à l'interface) :

$$T = 1 - R \approx 1 - 0{,}999872 = 0{,}000128 \approx 1{,}3 \times 10^{-4},$$

soit environ $\boxed{0{,}013\,\%}$ de l'énergie incidente transmise dans l'aluminium — une fraction extrêmement faible, cohérente avec le très fort désaccord d'impédance mis en évidence en question 1.
Interprétation physique : plus de $99{,}98\,\%$ de l'énergie acoustique incidente est réfléchie à l'interface air/aluminium. C'est précisément la raison pour laquelle, en échographie médicale, on interpose un gel de couplage entre la sonde et la peau : sans lui, la moindre lame d'air entre la sonde et le corps réfléchirait la quasi-totalité du signal ultrasonore (comme ici pour l'aluminium), rendant l'examen inexploitable. Le gel, dont l'impédance acoustique est proche de celle des tissus mous, permet au contraire une transmission efficace de l'onde vers le corps.

Liens avec d'autres disciplines

— **Imagerie médicale** — Les tissus mous ont une impédance proche de $1{,}5 \times 10^6$ rayl : le gel fait disparaître la lame d'air entre la sonde et la peau, qui réfléchirait presque tout. Chaque interface entre organes renvoie un écho dont l'amplitude dépend de leur contraste d'impédance.

— **Contrôle non destructif** — Fissures, inclusions de gaz et décollements dans les soudures, les pièces d'avion ou les rails sont détectés comme des interfaces à très fort contraste d'impédance : l'écho est quasi total et permet de les localiser.

— **Biologie et physiologie de l'audition** — Les osselets de l'oreille moyenne servent d'adaptateur d'impédance entre l'air et le liquide de l'oreille interne (Z presque 3600 fois plus grande) : sans eux, la plus grande partie de l'énergie sonore serait réfléchie.

— **Optique** — Le même contraste produit les reflets sur une vitre ($R \approx 4\,\%$ pour l'optique air-verre) et justifie les couches antireflet quart d'onde de $n_m = \sqrt{n_1 n_2}$.

— **Électricité** — Adaptation d'impédance entre un générateur et une charge pour maximiser la puissance transmise : on utilise un transformateur ou un étage d'adaptation, analogue du gel acoustique.

Master – Ondes de compression et de cisaillement dans un solide
Aller plus loin

Contrairement à un fluide, un solide comme l'aluminium peut également transmettre des ondes de cisaillement (transverses), en plus des ondes de compression (longitudinales) considérées ici. En incidence oblique, une partie de l'énergie incidente se convertit en onde transverse dans le solide (conversion de mode), ce qui complique le bilan énergétique par rapport au cas purement fluide-fluide du TD2 : la matrice de passage à l'interface doit alors tenir compte de deux célérités distinctes dans le solide (c_L pour les ondes longitudinales, $c_T < c_L$ pour les ondes transverses).

Exercice 3. Perle sur une corde : jonction massive, filtre passe-bas puis passe-bande *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une toute petite masse peut-elle bloquer une onde ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une corde tendue, on fixe une perle de 2 g, dont la masse est comparable à celle de 50 cm de corde. Une ondulation lente (large) passe-t-elle ? Une ondulation rapide (étroite) passe-t-elle ? **Qu'est-ce qui change entre les deux ?** *Et si on ajoute un ressort entre la perle et le support ?*

Idée clé : la perle ajoute en série une impédance $iM\omega$ qui grandit avec la fréquence. Les coefficients ne sont plus ceux de l'exercice 1 mais

$$r = \frac{Z_1 - Z_2 - iM\omega}{Z_1 + Z_2 + iM\omega}, \qquad t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2 + iM\omega}.$$

À basse fréquence ($M\omega \ll Z$), on retrouve la corde sans perle ; à haute fréquence ($M\omega \gg Z$), $t \to 0$ et $r \to -1$: tout est réfléchi, la perle se comporte comme un point fixe.

Deux cordes tendues horizontalement avec la même tension F sont reliées en O ($x = 0$) : la corde (1), de masse linéique μ_1, occupe $x < 0$; la corde (2), de masse linéique μ_2, occupe $x > 0$. On note $Z_i = \sqrt{F\mu_i}$ leurs impédances mécaniques. Contrairement à l'exercice 1, on fixe en O une *perle* ponctuelle de masse M, qui ne peut se déplacer que transversalement (pesanteur négligée).

Convention de cet exercice (différente de l'exercice 1) : l'onde incidente se propage vers les x *croissants*. En notation complexe $e^{i\omega t}$, les déplacements sont

$$y_1(x,t) = A\big(e^{-ik_1 x} + r\, e^{ik_1 x}\big)e^{i\omega t} \ (x < 0), \qquad y_2(x,t) = t\, A\, e^{-ik_2 x} e^{i\omega t} \ (x > 0),$$

avec $k_i = \omega\sqrt{\mu_i/F}$, de sorte que r et t sont les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude de *déplacement*.

Données numériques (cordes identiques, parties numériques) : $F = 100$ N, $\mu_1 = \mu_2 = 4{,}0$ g·m^{-1}, $M = 2{,}0$ g.

Outils mathématiques

— **Fractions complexes et module au carré**
$|a+ib|^2 = a^2 + b^2$; $\left|\dfrac{a-ib}{a+ib}\right|^2 = 1$ quand a, b sont réels. Pour $|r|^2$ et $|t|^2$, écrire numérateur et dénominateur sous la forme $a + ib$.

— **Dérivation par rapport au temps et notation complexe**
$\partial_t \to i\omega$: $\partial_t^2 y = -\omega^2 y$; réciproquement, la multiplication d'un spectre par $i\omega$ correspond à une dérivation temporelle et celle par $e^{-i\omega\tau}$ à un retard τ.

— **Développement limité en $\omega\tau$**
$\dfrac{1}{1+i\omega\tau} \approx 1 - i\omega\tau \approx e^{-i\omega\tau}$ pour $\omega\tau \ll 1$; $\dfrac{-i\omega\tau}{1+i\omega\tau} \approx -i\omega\tau$.

— **Filtre du premier ordre : fréquence de coupure et décibels**
$T_E = \dfrac{1}{1+(\omega/\omega_c)^2}$ vaut $\frac{1}{2}$ (-3 dB) en ω_c ; à haute fréquence $T_E \approx (\omega_c/\omega)^2$, soit -6 dB par octave (-20 dB par décade).

— **Résonance : réactance et largeur à mi-puissance**
Avec $X(\omega) = M\omega - K/\omega$, $X(\omega_0) = 0$ et, au voisinage de ω_0, $X \approx 2M(\omega - \omega_0)$. La transmission $T_E = \dfrac{4Z^2}{4Z^2 + X^2}$ tombe à $1/2$ pour $|X| = 2Z$, soit $|\omega - \omega_0| = Z/M$.

— **Intégrale ou maximum d'une gaussienne dérivée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{-t^2/2\sigma^2} = -\dfrac{t}{\sigma^2} e^{-t^2/2\sigma^2}$; $te^{-t^2/2\sigma^2}$ est maximal en $t = \sigma$ et vaut $\sigma e^{-1/2}$.

1. Écrire la condition de continuité sur y en $x = 0$ et l'équation du mouvement de la perle de masse M. Justifier le signe des deux forces de tension exercées sur la perle.

Coup de pouce

Dessinez la perle avec la corde (1) à gauche et la corde (2) à droite ; chaque corde tire la perle le long de sa propre direction, avec une composante verticale $\pm F\sin\theta \approx \pm F\,\partial_x y$.

Correction

$y_1(0,t) = y_2(0,t)$; $M\,\partial_t^2 y(0,t) = F\big(\partial_x y_2 - \partial_x y_1\big)_{x=0}$.

Continuité du déplacement — Solution détaillée

La perle est solidaire des deux cordes : $y_1(0,t) = y_2(0,t) \equiv y(0,t)$, ce qui en notation complexe donne $1 + r = t$.

Bilan des forces transverses — Solution détaillée

La corde (2), à droite, tire la perle vers elle ; sa tension fait l'angle θ_2 avec l'horizontale, d'où la composante transverse $+F\sin\theta_2 \approx +F\,\partial_x y_2(0^+)$. La corde (1), à gauche, tire la perle vers la gauche : la composante transverse est $-F\sin\theta_1 \approx -F\,\partial_x y_1(0^-)$. La deuxième loi de Newton donne

$$M\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(0,t) = F\left[\frac{\partial y_2}{\partial x} - \frac{\partial y_1}{\partial x}\right]_{x=0}.$$

Pour $M = 0$, on retrouve la continuité de la pente de l'exercice 1.

2. En déduire r et t en fonction de Z_1, Z_2, M et ω. Vérifier qu'on retrouve l'exercice 1 pour $M = 0$.

Coup de pouce

Utilisez $1 + r = t$, puis $F\,k_i = \omega Z_i$ pour remplacer les nombres d'onde par des impédances.

Correction

$$r = \frac{Z_1 - Z_2 - iM\omega}{Z_1 + Z_2 + iM\omega},\quad t = 1 + r = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2 + iM\omega}.$$

Dérivation des deux champs en $x = 0$ — Solution détaillée

$\partial_x y_1(0) = -ik_1 A(1 - r)$ et $\partial_x y_2(0) = -ik_2\,t\,A = -ik_2(1 + r)A$, d'où

$$[\partial_x y_2 - \partial_x y_1]_0 = -iA\big[(k_2 - k_1) + r(k_1 + k_2)\big], \qquad M\partial_t^2 y(0,t) = -M\omega^2(1 + r)A\,e^{i\omega t}.$$

Résolution — Solution détaillée

En reportant et en utilisant $Fk_i = \omega Z_i$:

$$-M\omega^2(1 + r) = -i\omega\big[(Z_2 - Z_1) + r(Z_1 + Z_2)\big] \implies -iM\omega(1 + r) = (Z_2 - Z_1) + r(Z_1 + Z_2),$$

soit

$$\boxed{r = \frac{Z_1 - Z_2 - iM\omega}{Z_1 + Z_2 + iM\omega}}, \qquad \boxed{t = 1 + r = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2 + iM\omega}}.$$

Pour $M = 0$: $r = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ et $t = \dfrac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$, résultats de l'exercice 1 (réels, indépendants de ω).

3. Montrer que la perle se comporte comme une impédance $Z_M = iM\omega$ placée en série avec la corde (2). Quel est l'analogue électrique ? Pourquoi les nombres r et t sont-ils maintenant complexes ?

Coup de pouce

Comparez avec $r = (Z_1 - Z_2')/(Z_1 + Z_2')$ en posant $Z_2' = Z_2 + iM\omega$.

Impédance équivalente — Solution détaillée

Les expressions de la question 2 sont celles de l'exercice 1 avec $Z_2 \to Z_2' = Z_2 + iM\omega$: vu de la corde (1), le « reste de la ligne » a pour impédance la somme $Z_2 + iM\omega$, comme un circuit où la vitesse transverse (commune aux deux cordes et à la perle) joue le rôle du courant et la force celui de la tension. La perle est l'analogue d'une **inductance** $L = M$ en série dans une ligne de transmission.

Pourquoi des coefficients complexes — Solution détaillée

La partie imaginaire de Z_M traduit un stockage d'énergie cinétique (la perle) et non une dissipation. Elle introduit un déphasage entre force et vitesse, et donc entre l'onde incidente d'une part, l'onde réfléchie et l'onde transmise d'autre part. Le module de r et de t dépend de ω : la jonction est un filtre.

4. La puissance moyenne transportée par une onde progressive est $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 |A|^2$. Établir les coefficients énergétiques $R_E = |r|^2$ et $T_E = (Z_2/Z_1)|t|^2$ et montrer que $R_E + T_E = 1$.

Correction

$T_E = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2 + M^2\omega^2}$; $R_E + T_E = 1$: pas de dissipation, la perle stocke puis restitue l'énergie.

Coefficients énergétiques — Solution détaillée

Les puissances incidente, réfléchie et transmise valent $\frac{1}{2} Z_1 \omega^2 A^2$, $\frac{1}{2} Z_1 \omega^2 |r|^2 A^2$ et $\frac{1}{2} Z_2 \omega^2 |t|^2 A^2$. D'où

$$R_E = |r|^2 = \frac{(Z_1 - Z_2)^2 + M^2\omega^2}{(Z_1+Z_2)^2 + M^2\omega^2}, \qquad T_E = \frac{Z_2}{Z_1}|t|^2 = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2 + M^2\omega^2}.$$

Conservation de l'énergie — Solution détaillée

$$R_E + T_E = \frac{(Z_1 - Z_2)^2 + 4Z_1Z_2 + M^2\omega^2}{(Z_1+Z_2)^2 + M^2\omega^2} = 1.$$

Aucune puissance n'est dissipée en moyenne : l'énergie cinétique de la perle oscille mais sa valeur moyenne est constante en régime sinusoïdal établi. Cette vérification confirme les signes de la question 1.

5. Cordes identiques ($Z_1 = Z_2 = Z$). Calculer Z, montrer que $T_E = \left[1 + (M\omega/2Z)^2\right]^{-1}$, identifier le type de filtre et sa fréquence de coupure à -3 dB. Calculer T_E à 25, 100 et 400 Hz et l'atténuation à haute fréquence en dB par octave.

oup de pouc

$Z = \sqrt{F\mu}$ avec μ en kg/m. La coupure est atteinte quand $T_E = 1/2$.

Correction

$Z = 0{,}63$ kg/s ; passe-bas, $f_c = Z/(\pi M) \approx 100$ Hz ; $T_E \approx 0{,}94$; $0{,}50$; $0{,}06$; -6 dB par octave.

Impédance et filtre passe-bas — Solution détaillée

$Z = \sqrt{100 \times 4{,}0 \times 10^{-3}} = \sqrt{0{,}40} \approx 0{,}632$ kg·s^{-1} (c'est aussi des N·s·m^{-1}). Avec $Z_1 = Z_2 = Z$:

$$T_E = \frac{4Z^2}{4Z^2 + M^2\omega^2} = \frac{1}{1 + (M\omega/2Z)^2}.$$

T_E décroît de 1 (basse fréquence) vers 0 (haute fréquence) : c'est un **filtre passe-bas**. La coupure à -3 dB ($T_E = 1/2$) est en $\omega_c = 2Z/M = 632$ rad · s^{-1}, soit

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{Z}{\pi M} \approx 100 \text{ Hz}.$$

Application numérique à trois fréquences — Solution détaillée

Avec $M\omega/2Z = f/f_c \times 1{,}00$ (puisque $f_c \approx 100$ Hz), on obtient :

$f = 25$ Hz : $T_E \approx 0{,}94$ ($-0{,}26$ dB); $f = 100$ Hz : $T_E \approx 0{,}50$ (-3 dB); $f = 400$ Hz : $T_E \approx 0{,}06$ (-12

Pour $f \gg f_c$, $T_E \approx (f_c/f)^2$: l'atténuation augmente de $20 \log_{10} 2 \approx 6$ dB à chaque doublement de la fréquence (-6 **dB par octave**), comme pour la loi de masse d'une paroi (TD2, exercice 8).

6. Régime transitoire. Montrer que, pour une impulsion dont le spectre est contenu dans $\omega \ll \omega_c$, l'onde transmise est l'onde incidente retardée d'un temps $\tau = M/(2Z)$ et que l'onde réfléchie vaut $y_r(0,t) \approx -\tau\, \partial_t y_i(0,t)$. Calculer τ et l'amplitude maximale de l'écho pour une impulsion gaussienne $y_i(0,t) =$

$Ae^{-t^2/2\sigma^2}$ avec $\sigma = 20$ ms. Quelle est l'allure de l'écho ?

Coup de pouce

Développez $t(\omega) = 1/(1+i\omega\tau)$ et $r(\omega) = -i\omega\tau/(1+i\omega\tau)$ au premier ordre en $\omega\tau$, puis revenez dans le domaine temporel ($i\omega \leftrightarrow \partial_t$).

Correction

$\tau = M/(2Z) \approx 1{,}6$ ms ; écho bipolaire d'amplitude maximale $\approx 0{,}05\,A$ (soit 5 % de l'incident).

Développement à basse fréquence — Solution détaillée

Pour $Z_1 = Z_2 = Z$ et $\tau = M/(2Z) = 1/\omega_c$:

$$t(\omega) = \frac{1}{1+i\omega\tau} \approx 1 - i\omega\tau \approx e^{-i\omega\tau}, \qquad r(\omega) = \frac{-i\omega\tau}{1+i\omega\tau} \approx -i\omega\tau.$$

Dans le domaine temporel, la multiplication par $e^{-i\omega\tau}$ est un retard : $y_t(0,t) \approx y_i(0, t-\tau)$. La multiplication par $-i\omega\tau$ est une dérivation : $y_r(0,t) \approx -\tau\,\partial_t y_i(0,t)$.

Application numérique — Solution détaillée

$\tau = M/(2Z) = 2{,}0\times10^{-3}/1{,}265 \approx 1{,}6$ ms : l'impulsion transmise est retardée de 1,6 ms (pour $\sigma = 20$ ms, la condition $\omega\tau \ll 1$ est excellente). L'écho est

$$y_r(0,t) = \tau\frac{t}{\sigma^2}Ae^{-t^2/2\sigma^2},$$

bipolaire (antisymétrique en t : un pic positif puis un pic négatif), d'amplitude maximale en $t = \pm\sigma$ égale à $\dfrac{\tau}{\sigma}e^{-1/2}A = \dfrac{1{,}6}{20}\times 0{,}61\,A \approx 0{,}05\,A$. Une impulsion large ne voit donc la perle que comme un léger retard et un petit écho dérivé.

7. La perle est maintenant reliée à un support fixe par un ressort de raideur K (rappel transversal $-Ky(0,t)$). Montrer que $r = \dfrac{Z_1 - Z_2 - iX}{Z_1 + Z_2 + iX}$ avec $X = M\omega - K/\omega$. Pour des cordes identiques, à quelle fréquence la transmission est-elle totale ? Calculer K pour $f_0 = 250$ Hz, la largeur à mi-puissance et le facteur de qualité de ce passe-bande.

Coup de pouce

L'équation de la perle devient $M\ddot{y} = F(\partial_x y_2 - \partial_x y_1) - Ky$. Comparez à la question 2 en remplaçant $M\omega^2$ par $M\omega^2 - K$.

Correction

$T_E = \dfrac{4Z^2}{4Z^2+X^2} = 1$ en $\omega_0 = \sqrt{K/M}$; $K \approx 4{,}9\times10^3$ N/m ; $\Delta f \approx 100$ Hz ; $Q \approx 2{,}5$.

Nouvelle équation et réactance — Solution détaillée

$-M\omega^2(1+r)A = F[\ldots] - K(1+r)A$ avec $F[\ldots] = -i\omega A\big[(Z_2 - Z_1) + r(Z_1 + Z_2)\big]$, soit

$$-i\left(M\omega - \frac{K}{\omega}\right)(1+r) = (Z_2 - Z_1) + r(Z_1 + Z_2) \implies \boxed{r = \frac{Z_1 - Z_2 - iX}{Z_1 + Z_2 + iX}}, \quad X = M\omega - \frac{K}{\omega}.$$

Le ressort est une impédance série $K/(i\omega) = -iK/\omega$: analogue d'une capacité en série avec l'inductance de la perle.

Transparence et sélectivité — Solution détaillée

Pour $Z_1 = Z_2 = Z$, $T_E = \dfrac{4Z^2}{4Z^2+X^2}$ vaut 1 si $X = 0$, soit $\omega_0 = \sqrt{K/M}$: à cette fréquence la perle oscille en phase avec la force du ressort, $Z_{\text{srie}} = 0$ et la jonction est totalement transparente. Pour $\omega \to 0$ le ressort bloque la corde ($r \to -1$) ; pour $\omega \to \infty$, c'est la masse ($r \to -1$) : c'est un **passe-bande**.

Application numérique
Solution détaillée

$\omega_0 = 2\pi \times 250 = 1571$ rad/s donc $K = M\omega_0^2 = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 2{,}47 \times 10^6 \approx 4{,}9 \times 10^3$ N · m^{-1}. Au voisinage de ω_0, $X \approx 2M(\omega - \omega_0)$ et $T_E = \frac{1}{2}$ pour $|X| = 2Z$, soit $|\omega - \omega_0| = Z/M = 316$ rad/s. La largeur à mi-puissance est donc $\Delta\omega = 2Z/M = \omega_c = 632$ rad/s, soit $\Delta f \approx 100$ Hz, et le facteur de qualité $Q = \dfrac{f_0}{\Delta f} \approx \dfrac{250}{100} = 2{,}5$. Le filtre est peu sélectif : pour le rendre plus fin, il faut une perle plus lourde (ou des cordes plus légères).

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Une inductance série dans une ligne de transmission est un filtre passe-bas ; une inductance et une capacité en série forment un passe-bande, exactement comme ici (force ↔ tension, vitesse ↔ courant, masse ↔ inductance, ressort ↔ capacité).

— **Acoustique du bâtiment** — La loi de masse d'une paroi (TD2, exercice 8) est le même calcul avec une masse surfacique ; la résonance du double vitrage est le montage perle + ressort.

— **Instruments à cordes** — Le chevalet, la sourdine (petite masse sur le chevalet de violon), le capodastre et les masses d'accord des guitares ajoutent un élément ponctuel sur la corde : ils filtrent les harmoniques élevés et modifient le timbre.

— **Génie civil et sismologie** — Les amortisseurs à masse accordée (une masse montée sur ressort fixée à un bâtiment ou à un pont) sont l'application du montage perle + ressort : en transparence totale à ω_0, on évacue l'énergie vers l'oscillateur au lieu de la réfléchir.

— **Physique du solide** — La chaîne de masses reliées par des ressorts, modèle de cristal unidimensionnel, a une fréquence de coupure et des bandes interdites ; la perle isolée en est le défaut ponctuel.

Master – Matrice de transfert d'un élément périodiquement répété : terminaison et absorption
Aller plus loin

Un amortisseur visqueux (coefficient η) fixé en O ajoute en série une impédance réelle η. On pourra montrer que la fraction d'énergie absorbée est $1 - R_E - T_E = \dfrac{4Z_1\eta}{(Z_1 + Z_2 + \eta)^2}$ pour ω quelconque, et qu'une corde semi-infinie terminée par $\eta = Z$ n'a aucune réflexion (terminaison adaptée, principe de l'absorbeur d'extrémité d'une corde ou d'une ligne).

Master – Matrice de transfert d'un élément périodiquement répété : dispersion
Aller plus loin

Pour des perles de masse m régulièrement espacées d'une distance a sur une corde, on établit la relation de dispersion $\omega = 2\sqrt{\dfrac{F}{ma}}\left|\sin\dfrac{ka}{2}\right|$: le milieu devient dispersif et il existe une fréquence de coupure $\omega_{\max} = 2\sqrt{F/(ma)}$ au-delà de laquelle l'onde ne se propage plus (bande interdite). C'est la version mécanique du filtre passe-bas à cellules LC, et le premier modèle de vibration d'un cristal.

Master – Matrice de transfert d'un élément périodiquement répété : cas d'une perle
Aller plus loin

Un élément de impédance série Z_s s'écrit sous la forme d'une matrice $\begin{pmatrix} 1 & Z_s \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ reliant (force, vitesse) de part et d'autre ; l'association d'éléments en série, de lames et d'interfaces se traite alors par produit de matrices (voir TD2, exercice 8).

Exercice 4. Incidence oblique : lois de Snell-Descartes, angle critique, réflexion totale et onde évanescente *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi n'entend-on presque rien de ce qui se dit au-dessus de l'eau quand on est sous l'eau ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un plongeur sous l'eau entend très mal les voix à la surface. On a vu (exercice 2) que le désaccord d'impédance réfléchit l'essentiel de l'énergie. Mais la vitesse du son est aussi très différente dans l'air et dans l'eau. **Cela ajoute-t-il une restriction sur les directions dans lesquelles le son peut entrer dans l'eau ?** *Et dans l'autre sens : un son émis sous l'eau ressort-il dans toutes les directions ?*

Idée clé : la composante tangentielle $k_y = k\sin\theta$ est conservée à l'interface. Elle impose $\dfrac{\sin\theta_1}{c_1} = \dfrac{\sin\theta_2}{c_2}$. De l'air (340 m/s) vers l'eau (1500 m/s), $\sin\theta_2 = 4{,}4\sin\theta_1$: le son ne peut entrer dans l'eau que si $\theta_1 < \theta_c = 13°$. Dans l'autre sens, $\sin\theta_2 = 0{,}23\sin\theta_1$: tout le son qui sort de l'eau est concentré dans un cône de 13° autour de la verticale. L'impédance, elle, devient $Z/\cos\theta$.

Deux fluides parfaits semi-infinis sont séparés par le plan $x = 0$: le milieu (1) $(\rho_1, c_1, Z_1 = \rho_1 c_1)$ occupe $x < 0$, le milieu (2) $(\rho_2, c_2, Z_2 = \rho_2 c_2)$ occupe $x > 0$. Une onde plane sinusoïdale de pulsation ω arrive du milieu (1) avec l'angle d'incidence θ_1 par rapport à la normale Ox. Elle donne une onde réfléchie (angle θ_1') et une onde transmise (angle θ_2). En notation complexe ($e^{i\omega t}$), avec $\mathbf{r} = (x, y)$:

$$p_I = A\,e^{i(\omega t - k_1 x\cos\theta_1 - k_1 y\sin\theta_1)}, \quad p_R = R\,A\,e^{i(\omega t + k_1 x\cos\theta_1' - k_1 y\sin\theta_1')}, \quad p_T = T\,A\,e^{i(\omega t - k_2 x\cos\theta_2 - k_2 y\sin\theta_2)},$$

avec $k_i = \omega/c_i$. À l'interface, la pression et la composante normale v_x de la vitesse sont continues. Pour une onde plane se propageant dans la direction $\hat{\mathbf{u}}$, on rappelle que $\mathbf{v} = (p/Z)\,\hat{\mathbf{u}}$.

Données : air ($\rho = 1{,}2$ kg · m^{-3}, $c = 340$ m · s^{-1}), eau ($\rho = 1000$ kg · m^{-3}, $c = 1500$ m · s^{-1}), sable saturé ($\rho = 1900$ kg · m^{-3}, $c = 1700$ m · s^{-1}), vase ($\rho = 1400$ kg · m^{-3}, $c = 1450$ m · s^{-1}).

Outils mathématiques

— **Identification de dépendances en y et en t**
Si $a\,e^{i\alpha y} + b\,e^{i\beta y} = c\,e^{i\gamma y}$ pour tout y, alors $\alpha = \beta = \gamma$ (sauf si un des termes est nul) : c'est l'argument qui donne la conservation de k_y à l'interface.

— **Trigonométrie : cos à partir de sin**
$\cos\theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2\theta_2} = \sqrt{1 - n^2\sin^2\theta_1}$ avec $n = c_2/c_1$. Si $n\sin\theta_1 > 1$, cette quantité est imaginaire pure : $\cos\theta_2 = -i\sqrt{n^2\sin^2\theta_1 - 1}$ (signe choisi pour une onde décroissante).

— **Module d'un complexe de la forme $\dfrac{a+ib}{a-ib}$**
$\left|\dfrac{a+ib}{a-ib}\right| = 1$ et $\dfrac{a+ib}{a-ib} = e^{2i\psi}$ avec $\psi = \arctan(b/a)$: le déphasage à la réflexion totale est $\varphi = 2\arctan(b/a)$.

— **Système linéaire 2×2**
$\begin{cases} 1 + R = T \\ \dfrac{\cos\theta_1}{Z_1}(1 - R) = \dfrac{\cos\theta_2}{Z_2}T \end{cases}$: on remplace T par $1 + R$ puis on isole R.

— **Mise au carré et existence d'une solution**
L'équation $Z_2\cos\theta_1 = Z_1\cos\theta_2$ (pas de réflexion) devient, par élévation au carré, $Z_2^2(1 - s^2) = Z_1^2(1 - n^2 s^2)$, où $s = \sin\theta_1$: on la résout en s^2 puis on vérifie $0 \le s^2 \le 1$.

— **Ordres de grandeur d'angles et de profondeurs de pénétration**
$\arcsin(340/1500) = 13{,}1°$; $\arcsin(1500/1700) = 61{,}9°$; profondeur de pénétration d'une onde évanescente $\delta = 1/\kappa = \lambda_1/\left(2\pi\sqrt{\sin^2\theta_1 - \sin^2\theta_c}\right)$.

1. En écrivant la continuité de p en $x = 0$ pour tout y et tout t, retrouver les lois de la réflexion et de la réfraction de Snell-Descartes. Quelle grandeur physique est conservée à la traversée de l'interface ?

Coup de pouce

En $x = 0$, les trois ondes s'écrivent $e^{i\omega t}e^{-ik_1 y\sin\theta_1}$, $Re^{i\omega t}e^{-ik_1 y\sin\theta_1'}$ et $Te^{i\omega t}e^{-ik_2 y\sin\theta_2}$: une somme d'exponentielles de y ne peut être égale à une autre que si les dépendances en y coïncident.

Correction

$\theta_1' = \theta_1$; $k_1 \sin\theta_1 = k_2 \sin\theta_2$, soit $\sin\theta_1/c_1 = \sin\theta_2/c_2$; la composante tangentielle k_y du vecteur d'onde est conservée.

Conservation de k_y — Solution détaillée

En $x = 0$: $A\,e^{-ik_1 y \sin\theta_1} + RA\,e^{-ik_1 y \sin\theta_1'} = TA\,e^{-ik_2 y \sin\theta_2}$ pour tout y (et la pulsation ω est commune). Trois fonctions exponentielles de y ne peuvent satisfaire cette relation que si leurs exposants sont égaux :

$$k_1 \sin\theta_1 = k_1 \sin\theta_1' = k_2 \sin\theta_2 \implies \theta_1' = \theta_1, \qquad \frac{\omega}{c_1}\sin\theta_1 = \frac{\omega}{c_2}\sin\theta_2.$$

La grandeur conservée est la composante k_y du vecteur d'onde parallèle à l'interface (équivalente à la conservation de la longueur d'onde apparente $\lambda_y = 2\pi/k_y$ le long de l'interface). Les lois de Snell-Descartes en sont la conséquence directe, sans aucune hypothèse géométrique supplémentaire.

2. Écrire la continuité de la pression et de la composante normale de la vitesse en $x = 0$ et en déduire $R(\theta_1)$ et $T(\theta_1)$. Montrer que tout se passe comme en incidence normale avec des impédances apparentes. Vérifier le cas $\theta_1 = 0$.

Coup de pouce

$v_x = (p/Z)\cos\theta$ pour l'onde incidente et pour l'onde transmise, mais $v_x = -(p/Z)\cos\theta_1$ pour l'onde réfléchie (elle se propage vers $-x$).

Correction

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_1 - Z_1\cos\theta_2}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2}\,;\; T = 1 + R = \frac{2Z_2\cos\theta_1}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2}.$$

Système de raccord — Solution détaillée

$$1 + R = T \quad (p), \qquad \frac{\cos\theta_1}{Z_1}(1 - R) = \frac{\cos\theta_2}{Z_2}\,T \quad (v_x).$$

En remplaçant T : $Z_2\cos\theta_1(1 - R) = Z_1\cos\theta_2(1 + R)$, d'où

$$\boxed{R = \frac{Z_2\cos\theta_1 - Z_1\cos\theta_2}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2}}, \qquad \boxed{T = 1 + R = \frac{2Z_2\cos\theta_1}{Z_2\cos\theta_1 + Z_1\cos\theta_2}}.$$

Impédance apparente et incidence normale — Solution détaillée

Avec $Z_i^{\text{app}} = Z_i/\cos\theta_i$: $R = \dfrac{Z_2^{\text{app}} - Z_1^{\text{app}}}{Z_2^{\text{app}} + Z_1^{\text{app}}}$, c'est exactement la formule de l'incidence normale.

Pour $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = 0$ et on retrouve $R = \dfrac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$, $T = \dfrac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$ (TD2, exercice 4).

3. Le flux d'énergie normal à l'interface d'une onde plane est $I_x = \langle p\,v_x\rangle$. Établir $R_E = |R|^2$ et $T_E = |T|^2 \dfrac{Z_1\cos\theta_2}{Z_2\cos\theta_1}$ (quand θ_2 est réel) et montrer que $R_E + T_E = 1$.

Coup de pouce

Posez $a = Z_2\cos\theta_1$ et $b = Z_1\cos\theta_2$; alors $R = \dfrac{a - b}{a + b}$, $T = \dfrac{2a}{a + b}$.

Coefficients énergétiques — Solution détaillée

Pour une onde plane, $\langle p\, v_x\rangle = \dfrac{|p|^2\cos\theta}{2Z}$ (en valeur absolue). D'où $R_E = |R|^2$ et

$$T_E = \frac{|T|^2\cos\theta_2/Z_2}{\cos\theta_1/Z_1} = |T|^2\frac{Z_1\cos\theta_2}{Z_2\cos\theta_1} = \frac{4a^2}{(a+b)^2}\cdot\frac{b}{a} = \frac{4ab}{(a+b)^2}.$$

(car $b/a = Z_1\cos\theta_2/(Z_2\cos\theta_1)$). En additionnant à $R_E = \dfrac{(a-b)^2}{(a+b)^2}$:

$$R_E + T_E = \frac{(a-b)^2+4ab}{(a+b)^2} = 1.$$

La conservation de l'énergie est ainsi vérifiée avec le bon facteur $\cos\theta/Z$ du flux normal.

4. Existe-t-il un angle critique pour le passage air → eau ? eau → air ? eau → sable ? Calculer-le quand il existe. Pour un son qui sort de l'eau, dans quel cône émerge-t-il dans l'air ? Quelle fraction de l'espace (demi-sphère) de l'air est concernée pour l'entrée dans l'eau ?

Coup de pouce

$\sin\theta_2 = (c_2/c_1)\sin\theta_1 \le 1$ impose $\sin\theta_1 \le c_1/c_2$: il faut $c_2 > c_1$. La fraction de demi-sphère contenue dans un cône d'angle θ_c est $1-\cos\theta_c$.

Correction

Air → eau : $\theta_c = 13{,}1°$; eau → air : aucun ; eau → sable : $\theta_c = 61{,}9°$; cône d'émergence de $13{,}1°$; fraction $\approx 2{,}6\ \%$.

Existence de l'angle critique — Solution détaillée

L'angle critique existe si $c_2 > c_1$ (le rayon transmis s'écarte de la normale et atteint $90°$ avant que θ_1 ne le fasse).

- Air → eau ($340 \to 1500$) : $\sin\theta_c = 340/1500 = 0{,}227$, $\theta_c = 13{,}1°$.
- Eau → air ($c_2 < c_1$) : *pas d'angle critique*. $\sin\theta_2 = 0{,}227\sin\theta_1 \le 0{,}227$, donc le rayon émerge toujours dans le cône $\theta_2 \le 13{,}1°$ autour de la verticale, quelle que soit la direction d'émission sous l'eau.
- Eau → sable ($1500 \to 1700$) : $\sin\theta_c = 1500/1700 = 0{,}882$, $\theta_c = 61{,}9°$.

Interprétation — Solution détaillée

Pour l'entrée dans l'eau depuis une source aérienne, seule la fraction $1-\cos 13{,}1° = 1-0{,}974 \approx 2{,}6\ \%$ de la demi-sphère des directions d'incidence conduit à une transmission : toutes les autres sont totalement réfléchies. S'ajoute à cela le désaccord d'impédance (exercice 2) : un plongeur entend très mal les sons aériens, sauf ceux qui arrivent à peu près de la verticale.

5. Eau → sable, avec $\theta_1 > \theta_c$. Montrer que $\cos\theta_2$ est imaginaire pur, que $|R| = 1$, et exprimer la phase φ de R. Montrer que l'onde dans le sable est évanescente, calculer sa profondeur de pénétration δ puis que sa puissance moyenne normale est nulle. Applications numériques pour $\theta_1 = 75°$ et $f = 1$ kHz.

Coup de pouce

Posez $n = c_2/c_1$; $\cos^2\theta_2 = 1 - n^2\sin^2\theta_1 < 0$. On choisit $\cos\theta_2 = -i\beta$ ($\beta > 0$) pour que l'onde décroisse avec x.

Correction

$\beta = 0{,}445$; $|R| = 1$, $\varphi \approx 77°$; $\kappa = 1{,}6$ rad/m, $\delta \approx 0{,}6$ m ; $\langle p\, v_x\rangle = 0$.

Angle imaginaire et réflexion totale — Solution détaillée

$\cos^2\theta_2 = 1 - n^2\sin^2\theta_1 < 0$; on pose $\cos\theta_2 = -i\beta$ avec $\beta = \sqrt{n^2\sin^2\theta_1 - 1} > 0$. Alors

$$R = \frac{Z_2\cos\theta_1 + iZ_1\beta}{Z_2\cos\theta_1 - iZ_1\beta} \;\Rightarrow\; |R| = 1, \qquad R = e^{i\varphi},\;\; \varphi = 2\arctan\frac{Z_1\beta}{Z_2\cos\theta_1}.$$

φ passe de 0 en θ_c à π en incidence rasante.

Application numérique — Solution détaillée

$n = 1700/1500 = 1{,}133$, $n\sin 75° = 1{,}095$, $\beta = \sqrt{1{,}198 - 1} = 0{,}445$. $Z_1 = 1{,}5\times10^6$ et $Z_2 = 1900\times1700 = 3{,}23\times10^6$ rayl : $\dfrac{Z_1\beta}{Z_2\cos\theta_1} = \dfrac{1{,}5\times0{,}445}{3{,}23\times0{,}259} \approx 0{,}80$, d'où $\varphi = 2\arctan(0{,}80) \approx 77°$.

Onde évanescente — Solution détaillée

$p_T \propto e^{-ik_2x\cos\theta_2} = e^{-\kappa x}$ avec $\kappa = k_2\beta = k_1\sqrt{\sin^2\theta_1 - \sin^2\theta_c}$: l'onde décroît exponentiellement dans le sable tout en se propageant le long de l'interface, avec la vitesse de phase $c_1/\sin\theta_1 < c_2$. À 1 kHz, $\lambda_1 = 1{,}5$ m, $k_1 = 4{,}19$ rad/m, $\kappa = 4{,}19\times\sqrt{0{,}933 - 0{,}779} = 1{,}65$ rad/m et $\delta = 1/\kappa \approx 0{,}6$ m $\approx 0{,}4\lambda_1$.

Flux moyen nul — Solution détaillée

L'équation d'Euler donne $i\omega\rho_2 v_x = -\partial_x p_T = \kappa p_T$, soit $v_x = -i\kappa p_T/(\omega\rho_2)$: p_T et v_x sont en quadrature et $\langle p_T v_x\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(p_T v_x^*) = 0$. L'onde évanescente est pilotée par l'interface mais ne transporte aucune énergie vers l'intérieur du sable ; toute la puissance incidente est renvoyée, cohérent avec $|R| = 1$.

6. Interface air → eau. Calculer T_E en incidence normale puis pour $\theta_1 = 10°$. Commenter (comparer à l'exercice 2 du TD3 et au cône de la question 4).

Coup de pouce

$Z_1 = 1{,}2\times340 = 408$ rayl, $Z_2 = 1{,}5\times10^6$ rayl ; $T_E = 4ab/(a+b)^2$ avec $a = Z_2\cos\theta_1$ et $b = Z_1\cos\theta_2$.

Correction

$T_E(0°) = 1{,}09\times10^{-3}$; $T_E(10°) = 7{,}1\times10^{-4}$.

Incidence normale — Solution détaillée

$T_E(0) = \dfrac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2} = \dfrac{4\times408\times1{,}5\times10^6}{(1{,}5004\times10^6)^2} = 1{,}09\times10^{-3}$ (soit 0,11 % : l'énergie qui passe de l'air à l'eau).

À 10° — Solution détaillée

$\sin\theta_2 = \dfrac{1500}{340}\sin10° = 0{,}766$, $\cos\theta_2 = 0{,}643$, $\cos\theta_1 = 0{,}985$. $a = 1{,}477\times10^6$, $b = 408\times0{,}643 = 262$: $T_E = \dfrac{4ab}{(a+b)^2} = 7{,}1\times10^{-4}$. La transmission décroît quand l'incidence augmente et s'annule à $\theta_c = 13{,}1°$ ($\cos\theta_2 = 0$, donc $b = 0$ et $T_E = 0$). Le son qui descend de l'air vers l'eau passe donc très mal, et seulement dans un cône étroit.

7. *Angle d'intromission.* Montrer que $R = 0$ pour un angle θ_B tel que $\sin^2\theta_B = \dfrac{Z_2^2 - Z_1^2}{Z_2^2 - n^2Z_1^2}$ ($n = c_2/c_1$). Pour quelles combinaisons $(\rho_2/\rho_1,\ c_2/c_1)$ cet angle existe-t-il ? L'angle existe-t-il pour l'interface air → eau ? Calculer θ_B pour l'interface eau → vase et vérifier numériquement que $R = 0$.

Coup de pouce

$R = 0 \Leftrightarrow Z_2\cos\theta_1 = Z_1\cos\theta_2$. Élevez au carré et utilisez $\cos^2\theta_2 = 1 - n^2\sin^2\theta_1$. Notez que $Z_2^2 - n^2Z_1^2 = c_2^2(\rho_2^2 - \rho_1^2)$.

Correction

$\theta_B \approx 74°$ (eau → vase) ; il faut $\rho_2 > \rho_1$ et $c_2 < c_1$ (ou l'inverse avec $Z_2 < Z_1$) ; pas d'angle de Brewster pour air → eau.

Calcul de θ_B — Solution détaillée

$Z_2 \cos\theta_1 = Z_1 \cos\theta_2 \implies Z_2^2(1-s^2) = Z_1^2(1-n^2 s^2)$ avec $s = \sin\theta_1$, d'où $s^2(Z_1^2 n^2 - Z_2^2) = Z_1^2 - Z_2^2$ et

$$\sin^2\theta_B = \frac{Z_2^2 - Z_1^2}{Z_2^2 - n^2 Z_1^2} = \frac{\rho_2^2 c_2^2 - \rho_1^2 c_1^2}{c_2^2(\rho_2^2 - \rho_1^2)}.$$

Existence — Solution détaillée

Il faut $0 \le \sin^2\theta_B \le 1$. Pour $\rho_2 > \rho_1$, la condition $\sin^2\theta_B \le 1$ équivaut à $c_2 \le c_1$ (milieu 2 plus dense *et plus lent*) ; la condition symétrique est $\rho_2 < \rho_1$, $c_2 > c_1$ et $Z_2 < Z_1$. Pour l'interface air $\to$ eau ($\rho_2 > \rho_1$ mais $c_2 > c_1$), $\sin^2\theta_B > 1$: il n'y a pas d'angle d'intromission.

Eau $\to$ vase — Solution détaillée

$Z_1 = 1{,}5 \times 10^6$, $Z_2 = 1400 \times 1450 = 2{,}03 \times 10^6$, $n = 0{,}967$:

$$\sin^2\theta_B = \frac{4{,}12 - 2{,}25}{4{,}12 - 2{,}10} = \frac{1{,}871}{2{,}018} = 0{,}927 \implies \theta_B \approx 74°.$$

Vérification : $\cos\theta_1 = 0{,}270$, $\sin\theta_2 = 0{,}967 \times 0{,}963 = 0{,}931$, $\cos\theta_2 = 0{,}366$; $a = Z_2\cos\theta_1 = 5{,}49 \times 10^5$ et $b = Z_1\cos\theta_2 = 5{,}49 \times 10^5$: $a = b$ donc $R = 0$ et la transmission est totale à cet angle, bien que l'impédance soit différente. C'est l'analogue acoustique de l'angle de Brewster.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Snell-Descartes, angle limite, réflexion totale et onde évanescente de la fibre optique et du prisme à réflexion totale ont des analogues exacts. La différence entre onde de pression (ici) et champ électrique (optique polarisée perpendiculairement au plan d'incidence) se traduit par la forme des coefficients de Fresnel.

— **Sonar et acoustique sous-marine** — Le fond marin est un milieu plus rapide que l'eau : au-delà de l'angle critique, la réflexion est totale et le son se propage à grande distance par réflexions successives entre la surface et le fond (propagation par guide). Un angle de Brewster acoustique existe pour les sédiments vaseux.

— **Sismologie** — Les lois de Snell expliquent la courbure des rayons sismiques dans la Terre (vitesse croissant avec la profondeur) et la détection du noyau par les zones d'ombre (exercice 5 pour la sismique réfraction).

— **Échographie et imagerie ultrasonore** — Les interfaces obliques (parois d'organes, os) dévient et réfléchissent le faisceau : un os ou une côte, très rapides et très impédants, provoquent une réflexion totale à partir d'un angle faible, ce qui produit des zones d'ombre.

— **Mécanique quantique** — La réflexion totale avec onde évanescente est analogue à la réflexion d'une particule sur une barrière de potentiel haute ($E < V$) : l'onde pénètre sur une longueur $1/\kappa$ sans transporter de courant.

Aller plus loin — Interface et guide d'onde

Une couche de fluide entre deux milieux plus rapides piège les rayons dont l'incidence dépasse l'angle critique : c'est le guide d'onde (canal SOFAR, fibre optique). La condition de réflexion avec déphasage $\varphi(\theta)$ établie en question 5, associée à la condition d'aller-retour $2k_1 h\cos\theta - \varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi m$, donne les modes du guide.

Aller plus loin — Solide : conversion de mode et angles critiques

Pour un solide, deux angles critiques apparaissent (ondes longitudinales et transversales) et le raccord impose la continuité des contraintes tangentielles. On pourra examiner comment les valeurs de θ_c^L et θ_c^T pour l'interface eau-aluminium sont utilisées en contrôle non destructif pour générer des ondes de surface (ondes de Rayleigh).

Aller plus loin — Effet tunnel

Si une lame fine du milieu (1) est interposée à nouveau derrière le milieu (2), l'onde évanescente peut "traverser" la lame et une partie de l'énergie est transmise malgré la réflexion « totale » : c'est l'analogue acoustique et optique de l'effet tunnel quantique (voir exercice 11 du chapitre 1 pour la lame).

Licence – Matériel pédagogique

Exercice 5. Sismique réfraction : ondes coniques et épaisseur d'une couche *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Comment mesurer une couche enfouie sans creuser ? Point clé, cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On frappe le sol avec une masse et on enregistre les temps d'arrivée aux capteurs. Les ondes qui vont tout droit à la surface sont-elles toujours les premières ? Peut-on imaginer un trajet plus rapide qui descend dans le sol, parcourt un bout de chemin à grande vitesse et remonte ? **Quel lien avec l'angle critique et la réflexion totale ?**

Idée clé : au-delà de la distance de croisement, l'onde la plus rapide est celle qui plonge à l'angle critique, glisse le long du substratum rapide (c_2) et remonte. Son temps d'arrivée est une droite de pente $1/c_2$:

$$t_h = \frac{x}{c_2} + \frac{2h\cos\theta_c}{c_1}, \qquad x_c = 2h\sqrt{\frac{c_2+c_1}{c_2-c_1}}.$$

La cassure de pente du graphe $t(x)$ donne la profondeur h.

Pour déterminer l'épaisseur h d'une couche de sol meuble reposant sur un substratum rocheux, on frappe le sol en une source S (masse tombante) et on enregistre les temps d'arrivée de l'onde de compression en des capteurs (géophones) alignés à la surface, à des distances x de S. On modélise le sol par deux milieux homogènes superposés séparés par un plan horizontal : la couche (1), d'épaisseur h, ($\rho_1 = 1800\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_1 = 1000\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$) et le substratum (2) ($\rho_2 = 2400\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_2 = 3000\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$). On ne considère que les ondes de compression (ondes P), traitées comme des ondes acoustiques ; la surface libre ne joue qu'un rôle de réflecteur parfait en source et en capteur, et on néglige les ondes de cisaillement.

On a relevé les temps de *première arrivée* suivants (en ms) :

x (m)	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
t (ms)	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0	57,7	61,0	64,4	71,0	77,7

Outils mathématiques

— **Construction géométrique d'un trajet brisé**
Pour un trajet qui descend de h à l'angle θ, la longueur est $h/\cos\theta$ et la projection horizontale $h\tan\theta$: deux descentes/remontées couvrent $2h\tan\theta$ horizontalement et $2h/\cos\theta$ de trajet.

— **Simplification trigonométrique avec $\sin\theta_c = c_1/c_2$**
$\dfrac{1}{c_1} - \dfrac{c_1}{c_2^2} = \dfrac{1}{c_1}\left(1 - \sin^2\theta_c\right) = \dfrac{\cos^2\theta_c}{c_1}$: cette identité fait disparaître $\tan\theta_c$ et donne la forme simple de t_h.

— **Résolution d'équation du premier degré (distance de croisement)**
$x\left(\dfrac{1}{c_1} - \dfrac{1}{c_2}\right) = \dfrac{2h\cos\theta_c}{c_1}$ avec $\cos\theta_c = \sqrt{c_2^2 - c_1^2}/c_2$: $x_c = 2h\sqrt{\dfrac{c_2+c_1}{c_2-c_1}}$.

— **Régression linéaire à la main**
Pente $= \Delta t/\Delta x$ entre deux points éloignés ; ordonnée à l'origine en prolongeant la droite jusqu'à $x = 0$. Précision à estimer : un écart de $0{,}1$ ms sur $\Delta t \sim 20$ ms donne $0{,}5$ % sur c_2.

— **Hyperbole de réflexion**
$t_r^2 = \dfrac{x^2}{c_1^2} + t_0^2$ avec $t_0 = \dfrac{2h}{c_1}$: en traçant t^2 en fonction de x^2, on obtient une droite de pente $1/c_1^2$ et d'ordonnée t_0^2.

— **Arcsin et angles remarquables**
$\sin\theta_c = 1/3$ donne $\theta_c = 19{,}5°$, $\cos\theta_c = 2\sqrt{2}/3 = 0{,}943$, $\tan\theta_c = 1/(2\sqrt{2}) = 0{,}354$.

1. Donner les temps de parcours de l'onde directe $t_d(x)$ et de l'onde réfléchie sur le toit du substratum $t_r(x)$ (réflexion spéculaire). Quel est le temps de réflexion minimal $t_r(0)$?

Coup de pouce

Pour la réflexion, utilisez la méthode de l'image : le trajet réfléchi a la longueur de la ligne droite de S' (image de S par rapport à l'interface) au capteur.

Correction

$t_d = x/c_1$; $t_r = \sqrt{x^2+4h^2}/c_1$; $t_r(0) = 2h/c_1$.

Onde directe — Solution détaillée

L'onde directe voyage à la surface dans la couche (1) : $t_d = x/c_1$.

Onde réfléchie — Solution détaillée

La méthode de l'image donne un trajet de longueur $\sqrt{x^2+(2h)^2}$ à la vitesse c_1 :

$$t_r = \frac{\sqrt{x^2+4h^2}}{c_1}.$$

C'est une hyperbole : $t_r^2 = x^2/c_1^2 + t_0^2$ avec $t_0 = t_r(0) = 2h/c_1$ (aller-retour vertical). Pour $x \gg h$, $t_r \to t_d$ par valeurs supérieures.

2. Calculer l'angle critique θ_c de l'interface (1)-(2). Montrer que l'onde conique, qui descend à l'angle θ_c, glisse le long de l'interface à la vitesse c_2 et remonte à θ_c, arrive au temps $t_h(x) = \dfrac{x}{c_2} + \dfrac{2h\cos\theta_c}{c_1}$. Pour quelles distances existe-t-elle ?

Coup de pouce

Décomposez le trajet en deux tronçons obliques de longueur $h/\cos\theta_c$ (à c_1) et un tronçon horizontal de longueur $x - 2h\tan\theta_c$ (à c_2). Simplifiez avec $\sin\theta_c = c_1/c_2$.

Correction

$\theta_c = 19{,}5°$; $t_h = x/c_2 + 2h\cos\theta_c/c_1$; elle existe pour $x > x_{\min} = 2h\tan\theta_c$.

Angle critique — Solution détaillée

$\sin\theta_c = c_1/c_2 = 1/3$, $\theta_c = 19{,}5°$ (donc $\cos\theta_c = 0{,}943$, $\tan\theta_c = 0{,}354$).

Temps de parcours — Solution détaillée

$$t_h = \underbrace{\frac{2h}{c_1\cos\theta_c}}_{\text{deux tronçons obliques}} + \underbrace{\frac{x - 2h\tan\theta_c}{c_2}}_{\text{tronçon horizontal}} = \frac{x}{c_2} + \frac{2h}{c_1\cos\theta_c}\left(1 - \frac{c_1}{c_2}\sin\theta_c\right).$$

Avec $c_1/c_2 = \sin\theta_c$: $1 - \sin^2\theta_c = \cos^2\theta_c$, d'où

$$\boxed{t_h = \frac{x}{c_2} + \frac{2h\cos\theta_c}{c_1}}.$$

L'ordonnée à l'origine est $t_i = 2h\cos\theta_c/c_1$. Le trajet n'existe que si le tronçon horizontal est positif : $x \geq x_{\min} = 2h\tan\theta_c$.

3. Montrer que l'onde conique devient la première arrivée au-delà d'une distance de croisement $x_c = 2h\sqrt{\dfrac{c_2+c_1}{c_2-c_1}}$. Quelle condition faut-il sur c_1 et c_2 ?

Correction

$x_c = 2h\sqrt{(c_2+c_1)/(c_2-c_1)}$; il faut $c_2 > c_1$.

Distance de croisement — Solution détaillée

$t_d = t_h \Leftrightarrow x\left(\dfrac{1}{c_1} - \dfrac{1}{c_2}\right) = \dfrac{2h\cos\theta_c}{c_1} \Leftrightarrow x\,\dfrac{c_2-c_1}{c_1c_2} = \dfrac{2h\sqrt{c_2^2-c_1^2}}{c_1c_2}$, soit

$$x_c = 2h\,\frac{\sqrt{c_2^2-c_1^2}}{c_2-c_1} = 2h\sqrt{\frac{c_2+c_1}{c_2-c_1}}.$$

Pour $x > x_c$ la pente $1/c_2$ plus faible permet à l'onde conique de passer devant l'onde directe. La condition est $c_2 > c_1$ (sinon pas d'angle critique, donc pas d'onde conique).

4. À partir du tableau de l'énoncé, déterminer graphiquement ou par calcul c_1, c_2, l'ordonnée à l'origine t_i, la distance de croisement x_c et l'épaisseur h. Vérifier la cohérence entre h obtenu par t_i et par x_c.

Coup de pouce

La pente de $t(x)$ pour les cinq premiers points est $1/c_1$. Pour les cinq derniers, elle est $1/c_2$; prolongez cette droite en $x = 0$ pour avoir t_i.

Correction

$c_1 = 1000$ m/s ; $c_2 = 3000$ m/s ; $t_i \approx 37{,}7$ ms ; $x_c \approx 57$ m ; $h \approx 20$ m.

Lecture des deux droites — Solution détaillée

Pour $x \leq 50$ m, $t = x \times 1{,}00$ ms/m : $c_1 = 1000$ m/s (onde directe). Pour $x \geq 60$ m : entre 60 et 120 m, $\dfrac{77{,}7 - 57{,}7}{60} = 0{,}333$ ms/m, donc $c_2 = 3000$ m/s (onde conique). Le prolongement en $x = 0$ donne $t_i = 77{,}7 - 120/3 \approx 37{,}7$ ms.

Distance de croisement et épaisseur — Solution détaillée

Les deux droites se coupent en x_c tel que $x_c = x_c/3 + 37{,}7$, soit $x_c \approx 56{,}6$ m (cohérent avec la cassure entre 50 et 60 m). Avec $t_i = 2h\cos\theta_c/c_1$:

$$h = \frac{c_1 t_i}{2\cos\theta_c} = \frac{1000 \times 37{,}7 \times 10^{-3}}{2 \times 0{,}943} \approx 20{,}0 \text{ m}.$$

Avec x_c : $h = \dfrac{x_c}{2}\sqrt{\dfrac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1}} = \dfrac{56{,}6}{2}\sqrt{\dfrac{2000}{4000}} = 28{,}3 \times 0{,}707 = 20{,}0$ m : les deux déterminations concordent. On a aussi $x_{\min} = 2h\tan\theta_c = 14$ m, bien inférieur à x_c : l'onde conique existe donc déjà dans la zone d'arrivée de l'onde directe, mais est masquée par elle.

5. Vérifier que l'onde réfléchie n'est pas la première arrivée à $x = 60$ m. Calculer pour cette distance l'angle d'incidence du rayon réfléchi et le coefficient de réflexion $|R|$. Calculer aussi R en incidence normale et commenter : pourquoi les réflexions « grand angle » sont-elles plus énergétiques ?

Coup de pouce

L'angle d'incidence du rayon réfléchi vérifie $\tan\theta_1 = x/(2h)$. Appliquer le résultat de l'exercice 4 : $|R| = 1$ si $\theta_1 > \theta_c$.

Correction

$t_r(60) = 72{,}1$ ms $> 57{,}7$ ms ; $\theta_1 = 56° > \theta_c$: $|R| = 1$; $R(0) = 0{,}60$.

Ordre des arrivées — Solution détaillée

$t_r(60) = \sqrt{60^2 + 40^2}/1000 = 72{,}1$ ms, supérieur à $t_h(60) = 57{,}7$ ms (et à $t_d = 60$ ms) : l'onde réfléchie est la dernière des trois.

Coefficient de réflexion en fonction de l'angle — Solution détaillée

Pour $x = 60$ m, $\tan\theta_1 = 60/40 = 1{,}5$, $\theta_1 = 56{,}3° > \theta_c = 19{,}5°$: la réflexion est totale ($|R| = 1$, avec déphasage). En incidence normale, $Z_1 = 1800 \times 1000 = 1{,}8 \times 10^6$ et $Z_2 = 2400 \times 3000 = 7{,}2 \times 10^6$ rayl : $R(0) = \dfrac{7{,}2 - 1{,}8}{7{,}2 + 1{,}8} = 0{,}60$, soit seulement 36 % de l'énergie réfléchie. Au-delà de l'angle critique, $|R| = 1$: le signal réfléchi « grand angle » est beaucoup plus intense que celui à incidence quasi normale (c'est pourquoi on exploite la sismique « grand angle » pour imager les discontinuités profondes).

6. Discuter les hypothèses du modèle : (a) que se passe-t-il si $c_2 < c_1$? (b) à quelle condition sur la longueur d'onde les rayons sont-ils une bonne description ? Estimer la fréquence minimale pour une impulsion sismique avec $\lambda < h/3$. (c) Que change une interface inclinée ?

Correction

(a) pas d'onde conique, couche cachée ; (b) $\lambda \ll h$, soit $f > 150$ Hz pour $\lambda < h/3 \approx 6{,}7$ m ; (c) les vitesses apparentes dépendent du sens du tir.

Conditions de validité — Solution détaillée

(a) Si $c_2 < c_1$, il n'y a pas d'angle critique donc pas d'onde conique : une couche lente sous une couche rapide est invisible à la réfraction (couche cachée) et on peut mal estimer les profondeurs.
(b) Le raisonnement en rayons suppose $\lambda \ll h$. Avec $\lambda < h/3 \approx 6{,}7$ m dans la couche (1), $f = c_1/\lambda > 1000/6{,}7 \approx 150$ Hz : les sources de sismique réfraction proche surface utilisent des fréquences de quelques dizaines à quelques centaines de Hz. En dessous, l'onde ne "voit" plus la couche comme une interface nette.
(c) Si l'interface est inclinée d'un angle β, les vitesses apparentes de l'onde conique diffèrent selon le sens du tir ($c_2/\sin(\theta_c \pm \beta)$) : un tir direct et un tir inverse sont nécessaires pour séparer pente et vitesse (cf. aller plus loin).

Liens avec d'autres disciplines

— **Géophysique appliquée** — La sismique réfraction est utilisée en génie civil (profondeur du toit du rocher avant une fondation), en hydrogéologie (niveau de la nappe), en prospection pétrolière (au tout début de l'exploration). Elle est complétée par la sismique réflexion.

— **Sismologie et structure de la Terre** — Mohorovičić a découvert en 1909 la discontinuité entre la croûte et le manteau par l'observation d'une onde conique (P_n) qui devance l'onde directe au-delà d'une distance de croisement de l'ordre de 100 à 200 km : exactement le phénomène de cet exercice avec $c_2 \approx 8$ km/s sous une croûte à $c_1 \approx 6$ km/s.

— **Optique** — Les ondes coniques ont un équivalent optique : l'onde de tunnel frustrée, et, pour les ondes radio, les ondes de surface le long du sol. Le principe de Fermat (minimisation du temps de trajet) explique le trajet.

— **Contrôle non destructif** — Les ondes "longitudinales rasantes" (Lcr) utilisées pour mesurer les contraintes dans les pièces métalliques sont des ondes coniques : le capteur est incliné à l'angle critique de l'interface résine-acier pour générer un rayon rasant.

— **Mathématiques : problèmes de minimisation** — Le trajet de l'onde conique est celui qui minimise le temps parmi tous les trajets de la source à la surface passant par l'interface : c'est un problème de calcul variationnel (principe de Fermat) qui conduit à Snell-Descartes.

Master – Plusieurs couches et gradient de vitesse — Interface inclinée et tir inversé — Aller plus loin

Si l'interface est inclinée de l'angle β, les vitesses apparentes obtenues en tirant dans les deux sens sont $c_2/\sin(\theta_c \pm \beta)$: on retrouve β et c_2 par un tir direct et un tir inverse. On pourra établir ce résultat par la méthode de l'exercice (construction géométrique) et en déduire les épaisseurs aux deux extrémités.

Master – Plusieurs couches et gradient de vitesse — Aller plus loin

Pour N couches de vitesses croissantes, la dromochronique est une succession de segments de pentes $1/c_i$ et d'ordonnées à l'origine qui se calculent de proche en proche. Quand la vitesse croît continûment avec la profondeur (cas de la croûte terrestre), les rayons sont courbes (ondes plongeantes) ; c'est l'origine des zones d'ombre et de la détection du noyau.

Exercice 6. Contrôle ultrasonore d'une plaque immergée : train d'échos, épaisseur, atténuation et défaut de collage *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Comment voir la face arrière d'une plaque sans la toucher ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une plaque de métal est plongée dans un bain d'eau. On envoie une impulsion ultrasonore : on reçoit d'abord un écho (face avant), puis une série d'autres échos de plus en plus faibles. **D'où viennent ces échos ? Que nous apprend leur espacement ? Que nous apprend la décroissance de leur amplitude ?**

Idée clé : chaque aller-retour dans la plaque produit un écho, dont l'amplitude est le produit des coefficients de réflexion et de transmission rencontrés. Les temps d'arrivée donnent $e = c_A \Delta t/2$; la décroissance géométrique donne $r_{Aw} r_{Ab}$, donc l'impédance de la plaque ; l'énergie totale restituée est exactement celle envoyée (si la face arrière réfléchit tout) :

$$r_{wA}^2 + \frac{(1 - r_{wA}^2)^2}{1 - r_{wA}^2} = 1.$$

Pour contrôler une plaque d'aluminium d'épaisseur e inconnue, on l'immerge dans l'eau et on envoie, sous incidence normale, une impulsion ultrasonore brève (fréquence centrale 5 MHz, durée $\simeq 0{,}4$ μs) à l'aide d'une sonde émettrice-réceptrice placée dans l'eau. La face arrière de la plaque est en contact avec l'air. On enregistre sur la sonde un train d'échos notés E_0, E_1, $E_2, \ldots$: E_0 est l'écho de la face avant, E_n ($n \geq 1$) celui qui a effectué n allers-retours dans la plaque. On note r_{ij} et t_{ij} les coefficients de réflexion et de transmission en *amplitude de pression* pour une onde allant du milieu i au milieu j : $r_{ij} = \dfrac{Z_j - Z_i}{Z_i + Z_j}$, $t_{ij} = 1 + r_{ij}$.

Données : eau ($\rho_w = 1000\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_w = 1500\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$), aluminium ($\rho_A = 2700\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $c_A = 5110\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$), air ($Z_{\text{air}} = 442$ rayl). On néglige l'atténuation sauf à la question 5, et on admet que le faisceau reste plan (pas de diffraction).

Outils mathématiques

— **Série géométrique**
$\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \dfrac{1}{1-q}$. Avec $q = r^2$: $\sum_{n\geq 1} E_n^2 = \dfrac{(1-r^2)^2}{1-r^2} = 1 - r^2$.

— **Identité** $(1+r)(1-r) = 1 - r^2$
$t_{wA}t_{Aw} = (1 + r_{wA})(1 + r_{Aw}) = (1+r)(1-r)$ car $r_{Aw} = -r_{wA}$: le produit est indépendant du signe de r.

— **Signe des coefficients**
$r_{ij} > 0$ si $Z_j > Z_i$ (réflexion sur un milieu plus impédant, sans inversion de pression), $r_{ij} < 0$ sinon. Une chaîne de coefficients se multiplie : un nombre impair de coefficients négatifs donne un écho négatif.

— **Décibels et rapport d'amplitudes**
Rapport d'amplitudes de pression ρ : $20 \log_{10} \rho$ dB ; par exemple $\rho = 0{,}643$ correspond à $-3{,}8$ dB.

— **Atténuation exponentielle**
Une onde d'amplitude atténuée en $e^{-\alpha x}$ perd, sur un aller-retour de longueur $2e$, un facteur $e^{-2\alpha e}$; en dB, $\alpha_{\text{dB}} = 8{,}686\,\alpha$ (α en Np/m).

— **Précision relative d'une mesure**
$\dfrac{\Delta e}{e} = \dfrac{\Delta(\Delta t)}{\Delta t}$ si c_A est connu : une résolution de 10 ns sur $\Delta t = 4{,}7$ μs donne 0,2 %.

1. Calculer les impédances Z_w et Z_A, puis r_{wA}, t_{wA}, r_{Aw}, t_{Aw} et $r_{A,\text{air}}$. Vérifier que $t_{wA}\,t_{Aw} = 1 - r_{wA}^2$. Comparer à l'interface air-aluminium de l'exercice 2.

coup de pouce

$r_{ij} = (Z_j - Z_i)/(Z_i + Z_j)$ et $t_{ij} = 1 + r_{ij}$; $r_{ji} = -r_{ij}$.

Correction

$Z_w = 1{,}5 \times 10^6$ rayl, $Z_A = 1{,}38 \times 10^7$ rayl ; $r_{wA} = +0{,}804$, $t_{wA} = 1{,}804$, $r_{Aw} = -0{,}804$, $t_{Aw} = 0{,}196$, $r_{A,\text{air}} \approx -1$; produit $= 0{,}354$.

Impédances — idée / détail

$Z_w = 1000 \times 1500 = 1{,}5 \times 10^6$ rayl et $Z_A = 2700 \times 5110 = 1{,}38 \times 10^7$ rayl (cf. exercice 2).

Coefficients — Solution détaillée

$$r_{wA} = \frac{Z_A - Z_w}{Z_A + Z_w} = \frac{12{,}3}{15{,}3} = +0{,}804, \qquad t_{wA} = 1 + r_{wA} = 1{,}804,$$

$$r_{Aw} = -0{,}804, \qquad t_{Aw} = 1 + r_{Aw} = 0{,}196, \qquad r_{A,\text{air}} = \frac{442 - 1{,}38 \times 10^7}{442 + 1{,}38 \times 10^7} \approx -0{,}99994 \approx -1.$$

On vérifie $t_{wA}t_{Aw} = 1{,}804 \times 0{,}196 = 0{,}354 = 1 - 0{,}804^2$. Ici, l'eau est un bien meilleur milieu de couplage que l'air : la fraction d'énergie qui entre dans la plaque est $1 - r_{wA}^2 = 0{,}354$, soit 35 %, contre $1{,}3 \times 10^{-4}$ pour l'interface air-aluminium de l'exercice 2 ($\sim 2\,700$ fois plus).

2. Établir l'expression de l'amplitude de l'écho E_n et calculer numériquement E_0, E_1, E_2 et E_3 (l'amplitude

de l'onde incidente dans l'eau est prise égale à 1). Quels sont les signes des échos ? Quel est le rapport E_{n+1}/E_n ?

Coup de pouce

Suivez l'impulsion : aller dans la plaque (t_{wA}), réflexion sur la face arrière (r_{Ab}), retour dans l'eau (t_{Aw}) pour E_1 ; un aller-retour supplémentaire ajoute une réflexion sur la face avant vue de l'intérieur (r_{Aw}) puis sur la face arrière.

Correction

$E_0 = +0{,}804$; $E_1 = -0{,}354$; $E_2 = -0{,}284$; $E_3 = -0{,}229$; rapport constant $r_{Aw}r_{Ab} = +0{,}804$.

Expression générale — Solution détaillée

$E_0 = r_{wA}$ (réflexion directe). Pour E_1 : transmission dans la plaque, réflexion sur la face arrière, transmission dans l'eau : $E_1 = t_{wA}\, r_{Ab}\, t_{Aw}$. Chaque aller-retour supplémentaire ajoute deux réflexions (face avant vue de l'intérieur, puis face arrière), soit le facteur $r_{Aw}r_{Ab}$:

$$E_n = t_{wA}\, t_{Aw}\, r_{Ab} \left(r_{Aw}\, r_{Ab}\right)^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

Valeurs numériques — Solution détaillée

Avec $r_{Ab} \approx -1$ et $r_{Aw}r_{Ab} = (-0{,}804)(-1) = +0{,}804$:

$$E_0 = +0{,}804, \quad E_1 = 0{,}354 \times (-1) = -0{,}354, \quad E_2 = -0{,}354 \times 0{,}804 = -0{,}284, \quad E_3 = -0{,}229.$$

Les échos E_n ($n \geq 1$) sont tous de même signe, opposé à celui de E_0, et décroissent en progression géométrique de raison $0{,}804$ (soit $-1{,}9$ dB entre deux échos successifs).

3. Vérifier que l'énergie se conserve : $\sum_{n\geq 0} E_n^2 = 1$. Que représente chaque terme ? Quelle fraction de l'énergie incidente est renvoyée par E_0 ? Par E_1, E_2, E_3 ?

Coup de pouce

$\sum_{n\geq 1} E_n^2 = (t_{wA}t_{Aw})^2 \sum_{n\geq 1} (r_{Aw}r_{Ab})^{2(n-1)}$ avec $r_{Ab}^2 = 1$: série géométrique de raison r_{wA}^2.

Correction

$E_0^2 = 0{,}646$; $E_1^2 = 0{,}125$; $E_2^2 = 0{,}081$; $E_3^2 = 0{,}052$; $\sum_{n\geq 1} E_n^2 = 1 - r_{wA}^2 = 0{,}354$; total $= 1$.

Somme de la série — Solution détaillée

$E_n^2 = (1-r^2)^2 r^{2(n-1)}$ avec $r = r_{wA}$ (et $r_{Ab}^2 = 1$). Donc

$$\sum_{n\geq 1} E_n^2 = (1-r^2)^2 \sum_{n\geq 1} r^{2(n-1)} = \frac{(1-r^2)^2}{1-r^2} = 1 - r^2, \qquad \sum_{n\geq 0} E_n^2 = r^2 + (1-r^2) = 1.$$

Interprétation numérique — Solution détaillée

Les échos reçus dans l'eau emportent chacun une fraction E_n^2 de l'énergie incidente : 64,6 % pour E_0 (face avant), puis 12,5 %, 8,1 %, 5,2 % pour E_1, E_2, E_3, et les suivants se partagent les 9,6 % restants. Toute l'énergie incidente revient finalement vers la sonde : la plaque ne dissipe rien, et la face arrière réfléchit la totalité de l'énergie transmise ; c'est la preuve que les coefficients utilisés (en pression) sont cohérents avec le bilan énergétique.

4. On mesure $\Delta t = 4{,}70$ μs entre deux échos successifs. Calculer e. L'impulsion de durée 0,4 μs permet-elle de séparer les échos ? Quelle est l'incertitude relative sur e pour une résolution de 10 ns ? Quelle fréquence minimale pour séparer les échos d'une plaque de 2 mm avec une impulsion de 2 périodes ?

Correction

$e = c_A \Delta t/2 = 12{,}0$ mm ; échos séparés ($0{,}4 < 4{,}7$ μs) ; $\Delta e/e \approx 0{,}2$ % ; $\Delta t = 0{,}78$ μs pour 2 mm, d'où $f > 2{,}6$ MHz.

Épaisseur — Solution détaillée

Entre deux échos successifs, l'impulsion a fait un aller-retour de plus dans la plaque : $\Delta t = 2e/c_A$, donc

$$e = \frac{c_A \Delta t}{2} = \frac{5110 \times 4{,}70 \times 10^{-6}}{2} \approx 1{,}20 \times 10^{-2}\ \text{m} = 12{,}0\ \text{mm}.$$

Résolution temporelle et précision — Solution détaillée

La durée de l'impulsion ($0{,}4\ \mu$s) est très inférieure à $\Delta t = 4{,}7\ \mu$s : les échos sont bien séparés. La précision relative est $\Delta e/e = \Delta(\Delta t)/\Delta t = 10$ ns$/4{,}7\ \mu$s $\approx 0{,}2$ % (soit 0,026 mm). Pour une plaque de 2 mm, $\Delta t = 2 \times 2 \times 10^{-3}/5110 = 0{,}78\ \mu$s : une impulsion de 2 périodes dure $2/f$ et reste séparable si $2/f < 0{,}78\ \mu$s, soit $f > 2{,}6$ MHz. Plus la plaque est mince, plus la fréquence doit être élevée, au prix d'une atténuation croissante.

5. En réalité, on mesure $E_2/E_1 = 0{,}78$ au lieu de la valeur théorique. En déduire le facteur d'atténuation sur un aller-retour, puis le coefficient d'atténuation α de l'aluminium à 5 MHz (en Np/m et en dB/m). Que peut-on déduire de E_2/E_1 si on ignore l'impédance de la plaque et si l'atténuation est négligeable ?

Coup de pouce

Si $\mathcal{A}$ est le facteur d'atténuation sur un aller-retour, $E_2/E_1 = \mathcal{A}\, r_{Aw} r_{Ab}$. Pour la dernière question, inversez $|r| = (Z_A - Z_w)/(Z_A + Z_w)$.

Correction

$\mathcal{A} = 0{,}78/0{,}804 = 0{,}970$; $\alpha = -\ln \mathcal{A}/(2e) \approx 1{,}3$ Np/m ≈ 11 dB/m ; sans atténuation, $Z_A/Z_w = (1 + |r|)/(1 - |r|)$.

Facteur d'atténuation — Solution détaillée

$\dfrac{E_2}{E_1} = \mathcal{A}\, r_{Aw} r_{Ab} = 0{,}804\, \mathcal{A} = 0{,}78 \Rightarrow \mathcal{A} = 0{,}970$. Sur un aller-retour de longueur $2e = 24$ mm, $\mathcal{A} = e^{-2\alpha e}$:

$$\alpha = \frac{-\ln 0{,}970}{2e} = \frac{0{,}0301}{0{,}024} \approx 1{,}3\ \text{Np} \cdot \text{m}^{-1} \approx 11\ \text{dB} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Utilisation du rapport comme mesure d'impédance — Solution détaillée

Si l'atténuation est négligeable, $|E_2/E_1| = |r_{Aw}| = \dfrac{Z_A - Z_w}{Z_A + Z_w}$, soit $\dfrac{Z_A}{Z_w} = \dfrac{1 + |E_2/E_1|}{1 - |E_2/E_1|}$: pour 0,804, on retrouve 9,2. La mesure du rapport de deux échos successifs fournit donc l'impédance de la plaque, ou son atténuation si l'impédance est connue. Les deux effets ne se séparent qu'en connaissant l'un des deux ; on peut aussi les séparer en comparant la décroissance de plusieurs échos (E_3/E_2, etc.), ou en mesurant à plusieurs épaisseurs.

6. La plaque est maintenant collée sur un polymère d'impédance $Z_3 = 3{,}0 \times 10^6$ rayl. Calculer le nouveau coefficient r_{A3}, l'amplitude de E_1' et le rapport E_2'/E_1'. De combien de décibels l'écho E_1 varie-t-il lorsque le collage disparaît (lame d'air) ? Comment détecte-t-on le défaut ?

Correction

$r_{A3} = -0{,}643$; $E_1' = -0{,}227$; $E_2'/E_1' = 0{,}517$; décollement : E_1 passe de $-0{,}227$ à $-0{,}354$: $+3{,}8$ dB.

Face arrière collée — Solution détaillée

$$r_{A3} = \frac{Z_3 - Z_A}{Z_3 + Z_A} = \frac{3{,}0 - 13{,}8}{3{,}0 + 13{,}8} = -0{,}643, \text{ d'où}$$

$$E_1' = t_{wA} t_{Aw}\, r_{A3} = 0{,}354 \times (-0{,}643) = -0{,}227, \qquad \frac{E_2'}{E_1'} = r_{Aw} r_{A3} = (-0{,}804)(-0{,}643) = 0{,}517.$$

Une partie de l'énergie passe dans le polymère à chaque aller-retour : les échos décroissent plus vite (0,517 au lieu de 0,804).

Détection d'un décollement
Solution détaillée

Si le polymère se décolle, une lame d'air s'interpose et la face arrière redevient quasi parfaitement réfléchissante : E_1 revient à $-0{,}354$, soit une augmentation de $20\log_{10}(0{,}354/0{,}227) = 20\log_{10}(1{,}56) \approx +3{,}8$ dB et des échos suivants beaucoup plus durables. En balayant la sonde sur la plaque, une zone où E_1 (et E_2) sont plus forts signale un décollement ; une zone où ils sont plus faibles signale un collage plus absorbant (ou une corrosion de la face arrière). C'est le principe de la cartographie de collage par ultrasons (C-scan).

Liens avec d'autres disciplines

— **Contrôle non destructif et maintenance industrielle** — Mesure d'épaisseur résiduelle de réservoirs et de canalisations, détection de corrosion, de délaminage, de soudures défectueuses, de décollement de revêtements : applications quotidiennes des échos ultrasonores.

— **Imagerie médicale** — L'échographie fonctionne en mode impulsionnel : chaque interface entre tissus renvoie un écho dont l'amplitude dépend du contraste d'impédance, et le retard donne la profondeur $z = ct/2$.

— **Télédétection : radar et sonar** — Radar, sonar et lidar fonctionnent par échos : retard $\to$ distance, amplitude $\to$ réflectivité. Les échos multiples d'un sonar sur un fond sédimentaire donnent l'épaisseur des couches.

— **Électricité : réflectométrie temporelle (TDR)** — Un échantillon de câble est testé en envoyant une impulsion et en observant les échos aux discontinuités d'impédance : le temps donne la position d'un défaut, le signe et l'amplitude de l'écho donnent la nature (circuit ouvert, court-circuit).

— **Optique** — Les doubles reflets d'une lame de verre mince (réflexion sur la face avant et sur la face arrière) sont l'équivalent optique des échos E_0 et E_1 ; la mesure d'épaisseur de couches minces par interférométrie en est la version en régime sinusoïdal.

Master – Retour au régime sinusoïdal : formule d'Airy
Aller plus loin

Si l'impulsion est remplacée par une onde sinusoïdale entretenue, tous les échos interfèrent. En sommant la série géométrique $r_{wA} + t_{wA}t_{Aw}r_{Ab}e^{-2i\varphi}\sum_{m\geq 0}(r_{Aw}r_{Ab}e^{-2i\varphi})^m$ avec $\varphi = \omega e/c_A$, on retrouve la formule de transmission d'une lame (TD2, exercice 8) et les résonances $e = n\lambda_A/2$: c'est le même problème vu dans deux régimes différents.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Coefficients de Fresnel, antireflet quart d'onde ($n = \sqrt{n_1 n_2}$), réflexion totale et onde évanescente, lame mince et interférences : tous les résultats de ce TD ont un analogue optique exact, avec l'indice n à la place de l'impédance.

— **Électricité : lignes de transmission** — Réflexion d'une impulsion sur un câble d'impédance Z_0 chargé par Z_L ($r = (Z_L - Z_0)/(Z_L + Z_0)$), adaptation d'impédance, réflectométrie temporelle (TDR), filtre à inductance série ($\leftrightarrow$ perle de l'exercice 3).

— **Mécanique quantique** — Marche et barrière de potentiel : ψ et ψ' continues, $r = (k_1 - k_2)/(k_1 + k_2)$; réflexion totale avec onde évanescente ($E < V$) et effet tunnel (lame fine) ; densité de courant de probabilité à la place de l'intensité.

— **Imagerie médicale** — Échographie (gel, couches d'adaptation, interfaces entre organes, ombres des côtes), échographie Doppler, ultrasons thérapeutiques.

— **Contrôle non destructif et industrie** — Mesure d'épaisseur et détection de défauts par échos ultrasonores, contrôle de collage, ondes rasantes, couplage par immersion.

— **Géophysique et sismologie** — Sismique réfraction et réflexion, discontinuité de Mohorovičić, zones d'ombre, structure de la Terre (noyau, manteau), prospection pétrolière et hydrogéologique.

— **Acoustique sous-marine et sonar** — Angle critique du fond marin, propagation guidée, canal SOFAR, réflectivité des sédiments, angle d'intromission.

— **Acoustique du bâtiment et lutherie** — Loi de masse, double paroi, sourdine de violon et capodastre (jonction chargée), cordes filées, impédance du chevalet et rendement acoustique d'un instrument.

— **Biologie et physiologie de l'audition** — L'oreille moyenne est un adaptateur d'impédance entre l'air et le liquide de l'oreille interne ; la perte à l'interface air-eau explique que l'on entend mal sous l'eau.

Master – Interfaces, adaptation d'impédance et lames

Aller plus loin

Établir $R_E + T_E = 1$ pour la corde et l'acoustique, puis étudier une couche d'épaisseur $\lambda/4$ et d'impédance $\sqrt{Z_1 Z_3}$ qui annule la réflexion entre deux milieux (TD2, exercice 8 ; exercice 6 en régime impulsionnel). Faire le lien avec les antireflets optiques et les transformateurs quart d'onde en hyperfréquences.

Aller plus loin

Au-delà de l'angle critique, l'onde évanescente se propage le long de l'interface : c'est l'origine des ondes de surface (Rayleigh, Scholte) et de la propagation guidée (fibre optique, canal sonore profond SOFAR, guides d'ondes acoustiques).

Aller plus loin

Le raccord de N couches se traite par produit de matrices 2×2 reliant (p, v) ; on retrouve les résonances d'un empilement (miroir de Bragg, cristal phononique) et les bandes interdites.

Aller plus loin

Dans un solide, une interface en incidence oblique convertit les ondes P en ondes S et inversement ; le raccord impose la continuité des contraintes normale et tangentielle. On pourra établir les équations de Zoeppritz et les deux angles critiques d'une interface eau-acier.

Aller plus loin

Si l'interface se déplace à la vitesse V, la fréquence réfléchie est décalée : c'est le principe de l'échographie Doppler (mesure de la vitesse du sang) et du radar routier. On pourra établir $f_r = f\,\dfrac{c+V}{c-V}$ pour une réflexion sur un obstacle approchant.